

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
781**

Première édition
First edition
1989-01

**Guide d'application pour le calcul
des courants de court-circuit
dans les réseaux à basse tension radiaux**

**Application guide for calculation
of short-circuit currents in low-voltage
radial systems**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 781:1989

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 617 de la CEI: Symboles graphiques pour schémas.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur le deuxième feuillet de la couverture, qui énumère les publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
781

Première édition
First edition
1989-01

**Guide d'application pour le calcul
des courants de court-circuit
dans les réseaux à basse tension radiaux**

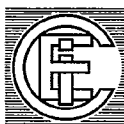
**Application guide for calculation
of short-circuit currents in low-voltage
radial systems**

© CEI 1989 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

34

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Objet	6
3. Méthodes générales et hypothèses de calcul	6
4. Définitions	8
4.1 Court-circuit	8
4.2 Court-circuit éloigné d'un générateur	8
4.3 Courant de court-circuit	8
4.4 Courant de court-circuit présumé	8
4.5 Courant de court-circuit symétrique initial I_k''	8
4.6 Courant de court-circuit de crête i_p	8
4.7 Courant de court-circuit symétrique coupé I_b	8
4.8 Courant de court-circuit permanent I_k	8
4.9 Tension nominale d'un réseau U_n	10
4.10 Impédances de court-circuit des matériels électriques	10
4.11 Impédances de court-circuit à l'emplacement du court-circuit F	12
4.12 Source de tension	12
4.13 Source de tension équivalente $cU_n/\sqrt{3}$	12
4.14 Facteur de tension c	12
5. Symboles, indices et exposants	14
5.1 Symboles	14
5.2 Indices	14
5.3 Exposants	14
6. Types de court-circuit	16
7. Méthodes de calcul et hypothèses	16
7.1 Composantes symétriques	16
7.2 Source de tension équivalente à l'emplacement du court-circuit	16
7.3 Conditions pour négliger l'influence des moteurs	18
8. Impédances de court-circuit du matériel électrique	18
8.1 Réseau d'alimentation à haute tension	18
8.2 Transformateurs	20
8.3 Lignes aériennes et câbles	22
8.4 Autres éléments d'impédance	22
8.5 Conversion des impédances	24
9. Calcul des courants de court-circuit	24
9.1 Courant de court-circuit triphasé symétrique	24
9.2 Courant de court-circuit biphasé isolé	26
9.3 Courant de court-circuit phase-terre	28
10. Exemple de calcul de courants de court-circuit à l'aide de formulaires	28
10.1 Procédure générale	28
10.2 Explications relatives à l'emploi des formulaires	28
11. Exemple relatif à une installation industrielle	32
11.1 Schéma du réseau	32
11.2 Données relatives au matériel électrique	32
11.3 Remarques particulières	34
FORMULAIRES	36

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
 Clause	
1. Scope	7
2. Object	7
3. General calculation methods and calculation assumptions	7
4. Definitions	9
4.1 Short circuit	9
4.2 Far-from-generator short circuit	9
4.3 Short-circuit current	9
4.4 Prospective (available) short-circuit current	9
4.5 Initial symmetrical short-circuit current I_k''	9
4.6 Peak short-circuit current i_p	9
4.7 Symmetrical short-circuit breaking current I_b	9
4.8 Steady-state short-circuit current I_k	9
4.9 Nominal system voltage U_n	11
4.10 Short-circuit impedances of electrical equipment	11
4.11 Short-circuit impedances at the short-circuit location F	13
4.12 Voltage source	13
4.13 Equivalent voltage source $cU_n/\sqrt{3}$	13
4.14 Voltage factor c	13
5. Symbols, subscripts and superscripts	15
5.1 Symbols	15
5.2 Subscripts	15
5.3 Superscripts	15
6. Short-circuit types	17
7. Calculation methods and assumptions	17
7.1 Symmetrical components	17
7.2 Equivalent voltage source at short-circuit location	17
7.3 Conditions for disregarding the influence of motors	19
8. Short-circuit impedances of electrical equipment	19
8.1 High-voltage network feeders	19
8.2 Transformers	21
8.3 Overhead lines and cables	23
8.4 Other impedance elements	23
8.5 Conversion of impedances	25
9. Calculation of short-circuit currents	25
9.1 Balanced three-phase short-circuit current	25
9.2 Line-to-line short-circuit current without earth connection	27
9.3 Line-to-earth short-circuit current	29
10. Example of short-circuit current calculations using forms	29
10.1 General procedure	29
10.2 Explanations for using the calculation forms	29
11. Example for a housing installation	33
11.1 Network diagram	33
11.2 Data of electrical equipment	33
11.3 Special remarks	35
FORMS	37

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GUIDE D'APPLICATION POUR LE CALCUL DES COURANTS DE COURT-CIRCUIT DANS LES RÉSEAUX À BASSE TENSION RADIAUX

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

Le présent guide a été établi par le Comité d'Etudes n° 73 de la CEI: Courants de court-circuit.

Le texte de ce guide est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
73(BC)9	73(BC)10

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce guide.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans le présent guide:

- Publications n°s 38 (1983): Tensions normales de la CEI.
 50: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI).
50 (131) (1978): Chapitre 131: Circuits électriques et magnétiques.
50 (151) (1978): Chapitre 151: Dispositifs électriques et magnétiques.
50 (441) (1984): Chapitre 441: Appareillage et fusibles.
909 (1988): Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

APPLICATION GUIDE FOR CALCULATION OF SHORT-CIRCUIT
CURRENTS IN LOW-VOLTAGE RADIAL SYSTEMS

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This guide has been prepared by IEC Technical Committee No. 73: Short-circuit currents.

The text of this guide is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
73(CO)9	73(CO)10

Full information on the voting for the approval of this guide can be found in the Voting Report indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this guide:

- Publications Nos. 38 (1983): IEC standard voltages.
 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV).
50 (131) (1978): Chapter 131: Electric and magnetic circuits.
50 (151) (1978): Chapter 151: Electrical and magnetic devices.
50 (441) (1984): Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses.
909 (1988): Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems.

GUIDE D'APPLICATION POUR LE CALCUL DES COURANTS DE COURT-CIRCUIT DANS LES RÉSEAUX À BASSE TENSION RADIAUX

1. Domaine d'application

Le présent guide d'application fournit une procédure normalisée, mise au point à partir de la Publication 909 de la CEI, pour le calcul des courants de court-circuit dans les réseaux alternatifs triphasés fonctionnant à fréquence nominale (50 ou 60 Hz) lorsque le court-circuit a lieu dans des réseaux à basse tension radiaux et lorsque les conditions simplificatrices données à l'article 3 sont remplies.

Pour en faciliter l'application par des ingénieurs non spécialisés, un exemple calculé à l'aide de formulaires recommandés est présenté.

2. Objet

L'objet de ce guide d'application est de présenter une méthode pratique de calcul des courants de court-circuit dans les réseaux à basse tension. Cette méthode correspond rigoureusement à la Publication 909 de la CEI et conduit à des résultats prudents et suffisamment précis.

Deux courants de court-circuit, qui diffèrent en amplitude, sont à considérer:

- le courant de court-circuit *maximal* qui provoque les plus grands effets thermiques et électromagnétiques sur le matériel électrique et détermine ses caractéristiques;
- le courant de court-circuit *minimal* qui peut servir de base au réglage des dispositifs de protection.

3. Méthodes générales et hypothèses de calcul

Le calcul des courants de court-circuit conformément au présent guide d'application est fondé sur les conditions suivantes:

- Le court-circuit est éloigné de tout générateur et est alimenté en *un* seul point par un réseau d'alimentation en électricité.
- Le réseau à basse tension considéré n'est pas maillé.
- Les valeurs de la tension d'alimentation et les impédances des différents matériels électriques sont supposées constantes.
- Les résistances de contact et les impédances de défaut ne sont pas prises en compte.
- Le court-circuit est simultané sur toutes les phases, s'il est polyphasé.
- Les courants de court-circuit ne sont pas calculés pour les défauts internes d'un câble d'un ensemble de câbles en parallèle.
- Il n'y a pas de modification des circuits pendant toute la durée du court-circuit. Le nombre de phases impliquées reste le même, par exemple un court-circuit triphasé reste triphasé pendant toute la durée du court-circuit.
- Les capacités des lignes et les admittances parallèles des éléments passifs sont négligées.
- Les défauts doubles à la terre en différents emplacements ne sont pas considérés.
- Les conditions pour négliger l'influence des moteurs, données au paragraphe 7.3, doivent être remplies. Sinon, se reporter à la Publication 909 de la CEI.
- Les changeurs de prise des transformateurs sont supposés être sur la position principale.
- Selon le paragraphe 4.10.2: $Z_{(1)} = Z_{(2)}$.

Pour plus de détails, se reporter à la Publication 909 de la CEI.

APPLICATION GUIDE FOR CALCULATION OF SHORT-CIRCUIT CURRENTS IN LOW-VOLTAGE RADIAL SYSTEMS

1. Scope

This application guide specifies a standardized procedure developed from IEC Publication 909 for the calculation of short-circuit currents in three-phase a.c. systems operating at nominal frequency (50 or 60 Hz) when the short circuit occurs in low-voltage radial systems and when the simplifying conditions given in Clause 3 are met.

In order to facilitate application by non-specialist engineers, an example calculated using the recommended forms is included.

2. Object

It is the object of this application guide to present a practical method to be used when calculating short-circuit currents in low-voltage networks. The method corresponds strictly with IEC Publication 909 and leads to conservative results with sufficient accuracy.

Two short-circuit currents which differ in magnitude are to be calculated:

- the *maximum* short-circuit current which causes the maximum thermal and electromagnetic effects on electrical equipment and determines the required capacity or rating;
- the *minimum* short-circuit current which may be a basis for the adjustment of protective devices.

3. General calculation methods and calculation assumptions

The calculation of short-circuit currents according to this application guide is based on the following conditions:

- The short circuit is far-from-generator and is supplied at *one* point by an electricity supply network.
- The low-voltage network considered is unmeshed.
- The values of the source voltage and the impedances of all electrical equipment are assumed to be constant.
- Contact resistances and fault impedances are not taken into account.
- The short circuit is simultaneous in all poles, if multiphase.
- Short-circuit currents are not calculated for internal faults in one of several parallel cables.
- For the duration of the short circuit there is no change in the circuits involved. The number of phases involved remains the same e.g. a three-phase short circuit remains three-phase during the time of the short circuit.
- Line capacitances and parallel admittances of passive elements are disregarded.
- Double earth faults at different locations are disregarded.
- The conditions for disregarding the influence of motors, given in Sub-clause 7.3, must be met. If not, see IEC Publication 909.
- Transformer tap-changers are assumed to be in the main position.
- According to Sub-clause 4.10.2: $Z_{(1)} = Z_{(2)}$.

For more detailed information see IEC Publication 909.

4. Définitions

Dans le cadre de ce guide d'application, on utilise les définitions suivantes qui font référence au Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) [Publication 50 de la CEI] chaque fois que celui-ci peut convenir.

4.1 *Court-circuit*

Connexion accidentelle ou intentionnelle, par une résistance ou une impédance relativement faibles, de deux ou plusieurs points d'un circuit se trouvant normalement à des tensions différentes. (VEI 151-03-41).

4.2 *Court-circuit éloigné d'un générateur*

Court-circuit pendant lequel l'amplitude de la composante alternative symétrique du courant de court-circuit présumé reste pratiquement constante.

4.3 *Courant de court-circuit*

Surintensité résultant d'un court-circuit dû à un défaut ou à un branchement incorrect dans un circuit électrique (VEI 441-11-07).

Note. — Il y a lieu de distinguer entre le courant de court-circuit au point de défaut et les courants de court-circuit circulant dans les branches du réseau.

4.4 *Courant de court-circuit présumé*

Courant qui circulerait si le court-circuit était remplacé par une connexion idéale d'impédance négligeable, sans modification de l'alimentation.

4.5 *Courant de court-circuit symétrique initial I_k''*

Valeur efficace de la composante symétrique alternative d'un courant de court-circuit présumé à l'instant d'apparition du court-circuit, si l'impédance conserve sa valeur initiale (voir figure 1).

4.6 *Courant de court-circuit de crête i_p*

Valeur instantanée maximale possible du courant de court-circuit présumé.

Note. — L'amplitude du courant de court-circuit de crête varie avec l'instant d'apparition du court-circuit. Le calcul de la valeur de crête du courant de court-circuit triphasé i_p s'effectue pour la phase et l'instant conduisant au courant de court-circuit maximal.

4.7 *Courant de court-circuit symétrique coupé I_b*

Valeur efficace d'un cycle complet de la composante alternative symétrique du courant de court-circuit présumé à l'instant de la séparation des contacts du premier pôle de l'appareil de manœuvre.

4.8 *Courant de court-circuit permanent I_k*

Valeur efficace du courant de court-circuit se maintenant après extinction des phénomènes transitoires (voir figure 1).

4. Definitions

For the purpose of this application guide, the following definitions apply. Reference is made to the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) [IEC Publication 50] when applicable.

4.1 *Short circuit*

The accidental or intentional connection, by a relatively low resistance or impedance, of two or more points in a circuit which are normally at different voltages (IEV 151-03-41).

4.2 *Far-from-generator short circuit*

A short circuit during which the magnitude of the symmetrical a.c. component of the prospective short-circuit current remains essentially constant.

4.3 *Short-circuit current*

An over-current resulting from a short circuit due to a fault or an incorrect connection in an electric circuit (IEV 441-11-07).

Note. — It is necessary to distinguish between the short-circuit current at the short-circuit location and in the network branches.

4.4 *Prospective (available) short-circuit current*

The current that would flow if the short circuit were replaced by an ideal connection of negligible impedance without any change of the supply.

4.5 *Initial symmetrical short-circuit current I_k''*

The r.m.s. value of the a.c. symmetrical component of a prospective (available) short-circuit current applicable at the instant of short circuit if the impedance remains at zero-time value (see Figure 1).

4.6 *Peak short-circuit current i_p*

The maximum possible instantaneous value of the prospective (available) short-circuit current.

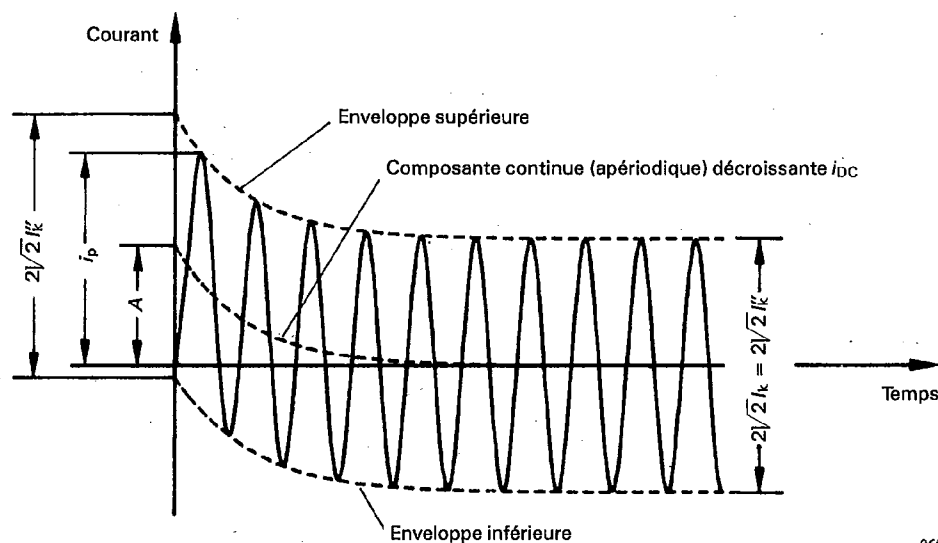
Note. — The magnitude of the peak short-circuit current varies in accordance with the moment at which the short circuit occurs. The calculation of the peak three-phase short-circuit current i_p applies for that phase-conductor and that moment in which the greatest possible short-circuit current exists.

4.7 *Symmetrical short-circuit breaking current I_b*

The r.m.s. value of an integral cycle of the symmetrical a.c. component of the prospective short-circuit current at the instant of contact separation of the first pole of a switching device.

4.8 *Steady-state short-circuit current I_k*

The r.m.s. value of the short-circuit current which remains after the decay of the transient phenomena (see Figure 1).



965/87

- I_k' Courant de court-circuit symétrique initial
 i_p Courant de court-circuit de crête
 I_k Courant de court-circuit permanent
 i_{DC} Composante continue décroissante (apériodique) du courant de court-circuit
 A Valeur initiale de la composante apériodique i_{DC}

FIG. 1. — Courant de court-circuit relatif à un court-circuit éloigné d'un générateur (tracé schématique).

4.9 Tension nominale d'un réseau U_n

Tension (entre phases) par laquelle on désigne un réseau et à laquelle on rapporte certaines caractéristiques de fonctionnement. Les valeurs figurent dans la Publication 38 de la CEI.

4.10 Impédances de court-circuit des matériels électriques

4.10.1 Impédance de court-circuit directe $Z_{(1)}$ d'un matériel électrique

Rapport de la tension phase-neutre au courant de court-circuit de la phase correspondante d'un matériel électrique alimenté par un système direct symétrique de tensions.

Note. — L'indice du symbole $Z_{(1)}$ peut être omis s'il n'y a pas de risque de confusion avec les impédances de court-circuit inverse et homopolaire.

4.10.2 Impédance de court-circuit inverse $Z_{(2)}$ d'un matériel électrique

Rapport de la tension phase-neutre au courant de court-circuit de la phase correspondante d'un matériel électrique alimenté par un système inverse symétrique de tensions.

Note. — Dans le présent guide d'application, qui traite des courts-circuits éloignés des générateurs, il est admis que $Z_{(2)} = Z_{(1)}$ dans tous les cas.

4.10.3 Impédance de court-circuit homopolaire $Z_{(0)}$ d'un matériel électrique

Rapport de la tension phase-neutre au courant de court-circuit d'une phase d'un matériel électrique alimenté par une source de tension alternative, lorsque les trois conducteurs de phase servent en parallèle pour le courant de sortie et qu'un quatrième conducteur et/ou la terre servent de conducteur commun de retour.

4.11 Impédances de court-circuit à l'emplacement du court-circuit F

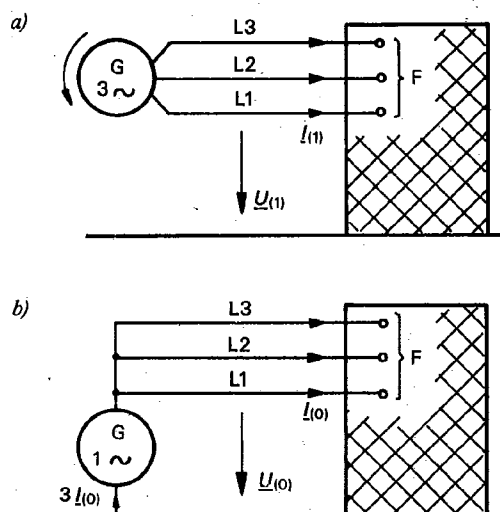
4.11.1 Impédance de court-circuit directe $Z_{(1)}$ d'un réseau triphasé à courant alternatif

Impédance dans le système direct vue de l'emplacement du court-circuit (voir figure 2a).

4.11.2 Impédance de court-circuit homopolaire $Z_{(0)}$ d'un réseau triphasé à courant alternatif

Impédance dans le système homopolaire vue de l'emplacement du court-circuit (voir figure 2 b).

Elle comprend le triple de l'impédance de mise à la terre du neutre $3Z_{NE}$.



725/88

FIG. 2. — Impédance de court-circuit d'un réseau triphasé à courant alternatif à l'emplacement du court-circuit F.

a) Impédance de court-circuit directe:

$$Z_{(1)} = \underline{U}_{(1)} / \underline{I}_{(1)}$$

b) Impédance de court-circuit homopolaire:

$$Z_{(0)} = \underline{U}_{(0)} / \underline{I}_{(0)}$$

4.12 Source de tension

Élément actif qui peut être représenté par une source idéale de tension indépendante de tout courant ou tension du circuit, et associée à un élément passif en série (VEI 131-01-37).

4.13 Source de tension équivalente $cU_n/\sqrt{3}$

Tension d'une source idéale appliquée à l'emplacement du court-circuit dans le système direct, en tant que seule tension active, pour le calcul du courant de court-circuit comme indiqué à l'article 9.

4.14 Facteur de tension c

Rapport de la source de tension équivalente à la tension nominale du réseau U_n divisée par $\sqrt{3}$.
Pour les valeurs se reporter au tableau I.

Note. — L'introduction d'un facteur de tension c est nécessaire pour différentes raisons:

- les variations de tension dans le temps et dans l'espace,
- les changements de prise des transformateurs,
- la non-prise en compte des charges et des capacités dans les calculs selon l'article 9.

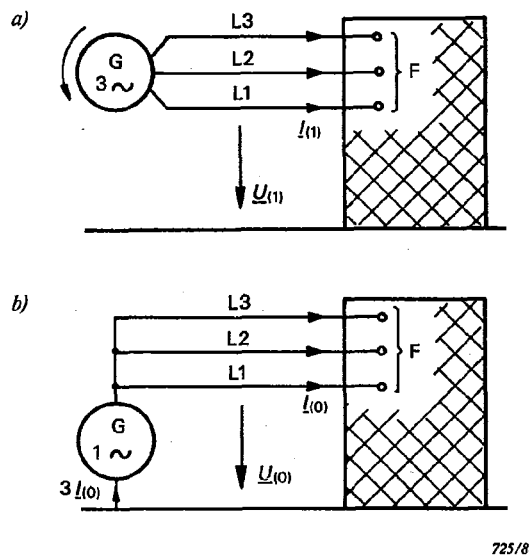
4.11 Short-circuit impedances at the short-circuit location F

4.11.1 Positive-sequence short-circuit impedance $Z_{(1)}$ of a three-phase a.c. system

The impedance of the positive-sequence system as viewed from the short-circuit location (see Figure 2a).

4.11.2 Zero-sequence short-circuit impedance $Z_{(0)}$ of a three-phase a.c. system

The impedance of the zero-sequence system as viewed from the short-circuit location (see Figure 2b). It includes three times the neutral-to-earth impedance $3Z_{NE}$.



725/88

FIG. 2. — Short-circuit impedance of a three-phase a.c. system at the short-circuit location F.

a) Positive-sequence short-circuit impedance:

$$Z_{(1)} = U_{(1)} / I_{(1)}$$

b) Zero-sequence short-circuit impedance:

$$Z_{(0)} = U_{(0)} / I_{(0)}$$

4.12 Voltage source

An active element which can be represented by an ideal voltage source independent of all currents and voltages in the circuit, in series with a passive circuit element (IEV 131-01-37).

4.13 Equivalent voltage source $cU_n/\sqrt{3}$

The voltage of an ideal source applied at the short-circuit location in the positive-sequence network as the only active voltage of the system for calculating the short-circuit current according to Clause 9.

4.14 Voltage factor c

The ratio between the equivalent voltage source and the nominal system voltage U_n divided by $\sqrt{3}$. For values see Table I.

Note. — The introduction of a voltage factor c is necessary for various reasons. These are:

- voltage variations depending on time and place,
- changing of transformer tapplings,
- neglecting loads and capacitances by calculations according to Clause 9.

5. Symboles, indices et exposants

Les symboles des grandeurs complexes sont soulignés, par exemple: $\underline{Z} = R + jX$.

Toutes les équations sont données sans indication d'unités. Les symboles représentent des grandeurs ayant des valeurs numériques et des dimensions indépendantes des unités, dans la mesure où l'on a choisi un système d'unités cohérent, tel que le Système international d'unités (SI).

5.1 Symboles

A	Valeur initiale de la composante aperiodique
I_k'	Courant de court-circuit symétrique initial (valeur efficace)
I_p	Valeur de crête du courant de court-circuit
I_b	Courant de court-circuit symétrique coupé (valeur efficace)
I_k	Courant de court-circuit permanent (valeur efficace)
S_r	Puissance apparente assignée d'un matériel électrique
P_{krT}	Pertes totales des enroulements d'un transformateur au courant assigné
U_n	Tension nominale entre phases d'un réseau (valeur efficace)
$\underline{Z}_{(1)}$	Impédance de court-circuit directe
$\underline{Z}_{(2)}$	Impédance de court-circuit inverse
$\underline{Z}_{(0)}$	Impédance de court-circuit homopolaire
R ou r	Résistance, en valeur absolue ou réduite
$\underline{R}'$	Résistance par unité de longueur
X ou x	Réactance en valeur absolue ou réduite
$\underline{X}'$	Réactance par unité de longueur
c	Facteur de tension
u_{kr}	Tension de court-circuit assignée, en pour-cent
u_{Rr}	Chute de tension résistive assignée, en pour-cent
l	Longueur de ligne ou de câble
t_r	Rapport de transformation assigné (changeur de prise en position principale); $t_r \geq 1$
$cU_n/\sqrt{3}$	Source de tension équivalente (valeur efficace)
η	Rendement des moteurs asynchrones
κ	Facteur relatif au courant de court-circuit de crête
$\cos \varphi$	Facteur de puissance
ρ	Résistivité
q_n	Section nominale

5.2 Indices

(1)	Composante directe
(2)	Composante inverse
(0)	Composante homopolaire
r	Valeur assignée (VEI 151-04-03)
n	Valeur nominale (VEI 151-04-01)
k ou $k3$	Court-circuit triphasé (figure 3a)
$k2$	Court-circuit biphasé isolé (figure 3b)
$k1$	Court-circuit monophasé, phase-neutre ou phase-terre (figure 3c)
t	Valeur transformée
E	Terre
F	Défaut, position du défaut
HV	Haute tension, côté haute tension d'un transformateur
LV	Basse tension, côté basse tension d'un transformateur
L	Ligne ou câble
M	Moteur ou groupe de moteurs asynchrones
N	Neutre d'un système à courant alternatif triphasé
Q	Point de liaison à une alimentation
T	Transformateur

5.3 Exposants

"	Valeur initiale (subtransitoire)
'	Résistance ou réactance par unité de longueur

5. Symbols, subscripts and superscripts

Symbols of complex quantities are underlined, for example: $\underline{Z} = R + jX$.

All equations are written without units specified. The symbols represent quantities possessing both numerical values and dimensions that are independent of units, provided that a consistent unit system is chosen, for example the International System of Units (SI).

5.1 Symbols

A	Initial value of aperiodic component
I_k^*	Initial symmetrical short-circuit current (r.m.s.)
i_p	Peak short-circuit current
I_b	Symmetrical short-circuit breaking current (r.m.s.)
I_k	Steady-state short-circuit current (r.m.s.)
S_r	Rated apparent power of electrical equipment
P_{krT}	Total loss in transformer windings at rated current
U_n	Nominal system voltage, line-to-line (r.m.s.)
$\underline{Z}_{(1)}$	Positive-sequence short-circuit impedance
$\underline{Z}_{(2)}$	Negative-sequence short-circuit impedance
$\underline{Z}_{(0)}$	Zero-sequence short-circuit impedance
R resp. r	Resistance, absolute respectively relative value
R'	Resistance per unit length
X resp. x	Reactance, absolute respectively relative value
X'	Reactance per unit length
c	Voltage factor
u_{kr}	Rated short-circuit voltage in percent
u_{Rr}	Rated ohmic voltage drop in percent
l	Length of line or cable
t_r	Rated transformer ratio (tap changer in main position); $t_r \geq 1$
$cU_n/\sqrt{3}$	Equivalent voltage source (r.m.s.)
η	Efficiency of asynchronous motors
κ	Factor for peak short-circuit currents
$\cos \varphi$	Power factor
ϱ	Resistivity
q_n	Nominal cross-section

5.2 Subscripts

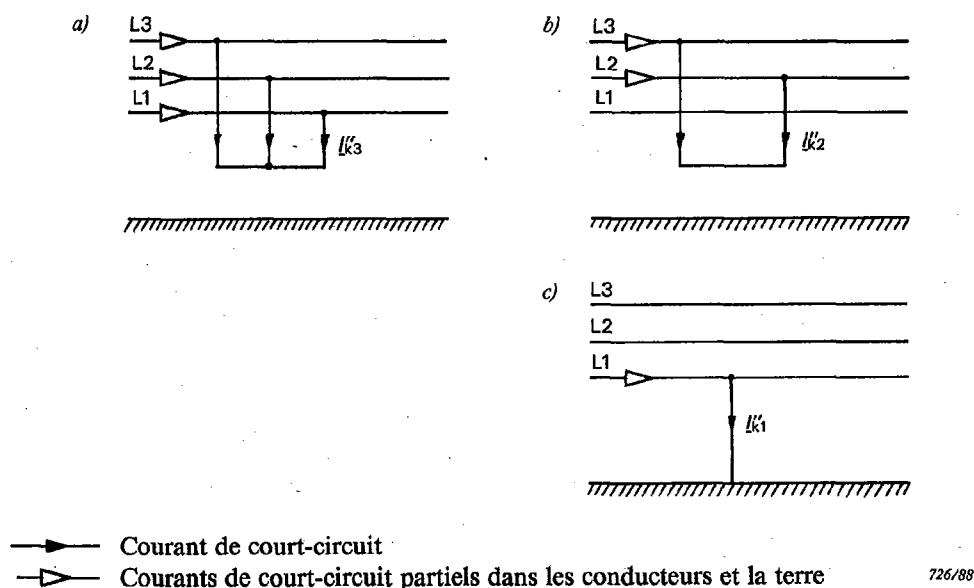
(1)	Positive-sequence component
(2)	Negative-sequence component
(0)	Zero-sequence component
r	Rated value (IEV 151-04-03)
n	Nominal value (IEV 151-04-01)
k or k3	Three-phase short circuit (Figure 3a)
k2	Line-to-line short circuit without earth connection (Figure 3b)
k1	Line-to-earth short circuit, line-to-neutral short circuit (Figure 3c)
t	Transformed value
E	Earth
F	Fault, short-circuit location
HV	High-voltage, high voltage side of a transformer
LV	Low-voltage, low voltage side of a transformer
L	Line or cable
M	Asynchronous motor or group of asynchronous motors
N	Neutral of a three-phase a.c. system
Q	Feeder connection point
T	Transformer

5.3 Superscripts

"	Initial (subtransient) value
'	Resistance or reactance per unit length

6. Types de court-circuit

Les types de court-circuit suivants sont traités:



726/88

FIG. 3. — Caractérisation des courts-circuits et de leurs courants. La direction des flèches relatives aux courants est arbitraire.

a) Court-circuit triphasé symétrique.

b) Court-circuit biphasé isolé.

c) Court-circuit phase-terre.

7. Méthodes de calcul et hypothèses

7.1 Composantes symétriques

Le calcul des courants de court-circuit dissymétriques est facilité par l'emploi des composantes symétriques.

Pour les réseaux à basse tension éloignés des générateurs, traités dans le présent guide d'application, seules les impédances de court-circuit directes $Z_{(1)}$ et homopolaires $Z_{(0)}$ sont considérées.

L'impédance de court-circuit directe $Z_{(1)}$ à l'emplacement du court-circuit F s'obtient, comme indiqué par la figure 2a, en appliquant en F un système direct symétrique de tensions. Toutes les machines tournantes étant court-circuitées en amont de leurs impédances internes.

L'impédance de court-circuit homopolaire $Z_{(0)}$ à l'emplacement du court-circuit F s'obtient, comme indiqué par la figure 2b, en appliquant une tension alternative entre les phases court-circuitées et le retour commun.

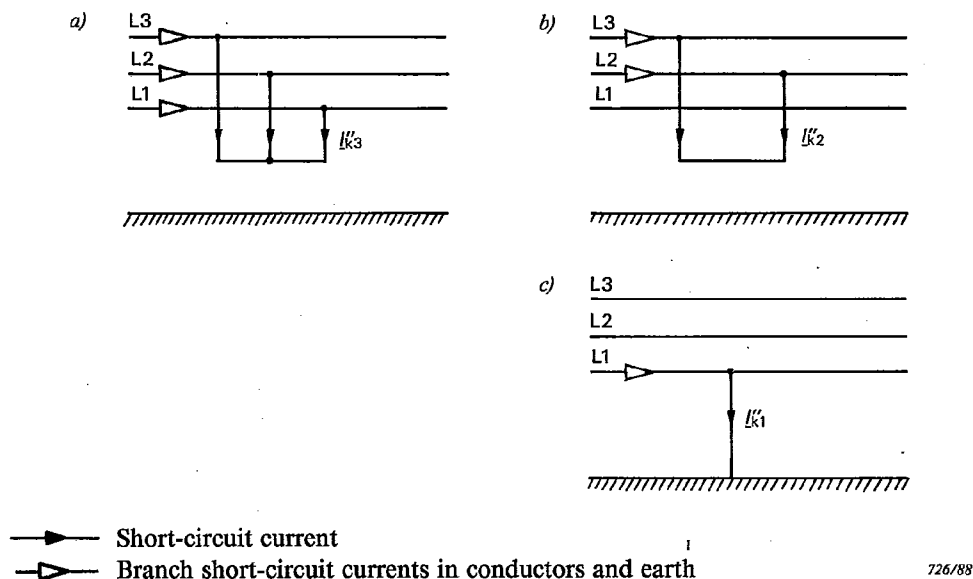
Sauf dans des cas particuliers, l'impédance de court-circuit homopolaire diffère de l'impédance de court-circuit directe.

7.2 Source de tension équivalente à l'emplacement du court-circuit

Le courant de court-circuit à l'emplacement du court-circuit F est obtenu au moyen d'une source de tension équivalente appliquée en ce point.

6. Short-circuit types

The following types of short circuits are dealt with:



726/88

FIG. 3. — Characterization of short circuits and their currents. The direction of current arrows is chosen arbitrarily.

- a) Balanced three-phase short circuit.
- b) Line-to-line short circuit.
- c) Line-to-earth short circuit.

7. Calculation methods and assumptions

7.1 Symmetrical components

The calculation of unbalanced short-circuit currents is simplified by the use of symmetrical components.

For the far-from-generator low-voltage systems dealt with in this application guide, only the positive-sequence short-circuit impedances $Z_{(1)}$ and the zero-sequence short-circuit impedances $Z_{(0)}$ are taken into account.

The positive-sequence short-circuit impedance $Z_{(1)}$ at the short-circuit location F is obtained according to Figure 2a, when a symmetrical system of voltages of positive-sequence order is applied to the short-circuit location F and all rotating machines are short-circuited on the supply side of their internal impedances.

The zero-sequence short-circuit impedance $Z_{(0)}$ at the short-circuit location F is obtained according to Figure 2b, if an a.c. voltage is applied between the short-circuited lines and the common returns.

Except for special cases, the zero-sequence short-circuit impedance differs from the positive-sequence short-circuit impedance.

7.2 Equivalent voltage source at short-circuit location

The short-circuit current at the short-circuit location F is determined by using an equivalent voltage source at the short-circuit location.

La source de tension équivalente $cU_n/\sqrt{3}$ à l'emplacement du court-circuit F se compose du facteur de tension c , de la tension nominale U_n et de $\sqrt{3}$.

C'est la seule tension active du réseau. Toutes les autres tensions actives (réseau d'alimentation, machines synchrones et asynchrones) sont annulées, c'est-à-dire court-circuitées en amont de leurs impédances internes. Conformément à l'article 3, toutes les capacités de ligne et admittances parallèles (charges) sont négligées dans cette procédure.

Le facteur de tension c dépend de la tension du réseau et diffère selon que l'on calcule le courant de court-circuit minimal ou maximal. Il tient compte de l'influence des charges, de la variation de la tension du réseau et des changements de prise des transformateurs. En l'absence de valeurs stipulées par des normes nationales, le facteur de tension c doit être pris dans le tableau I. Pour le calcul de l'impédance Z_Q d'un réseau à haute tension, prendre le facteur de tension c_Q haute tension.

TABLEAU I
Facteur de tension c

Tensions nominales U_n	Facteur de tension c pour le calcul du	
	Courant de court-circuit maximal $c_{\max}$	Courant de court-circuit minimal $c_{\min}$
Basse tension 100 V ... 1000 V (Publication 38 de la CEI, tableau I)		
a) 230/400 V	1,00	0,95
b) Autres valeurs	1,05	1,00
Haute tension > 1 kV ... 35 kV (Publication 38 de la CEI, tableau III)	1,10	1,00

Note. — La valeur de cU_n ne doit pas excéder la tension la plus élevée pour le matériel.

7.3 Conditions pour négliger l'influence des moteurs

La contribution des moteurs asynchrones au courant de court circuit I_k'' est négligée si:

$$\sum I_{\text{TM}} \leq 0,01 I_k'' \quad (1)$$

où:

$\sum I_{\text{TM}}$ = somme des courants assignés des moteurs reliés directement (sans l'intermédiaire de transformateurs) au réseau où se produit le court-circuit

I_k'' = courant de court-circuit symétrique initial en l'absence de moteurs

S'il y a des moteurs à plusieurs niveaux de tension, et dans les autres cas, se reporter à la Publication 909 de la CEI (article 13).

8. Impédances de court-circuit du matériel électrique

8.1 Réseau d'alimentation à haute tension

Si un court-circuit tel qu'indiqué par la figure 4 est alimenté par un réseau dont le courant de court-circuit symétrique initial I_{kQ}'' est connu au niveau du jeu de barres Q, la valeur absolue de l'impédance de court-circuit directe Z_Q de ce réseau au point de raccordement Q est donnée par:

$$Z_Q = \frac{c_Q \cdot U_{nQ}}{\sqrt{3} I_{kQ}''} \quad (2)$$

The equivalent voltage source $cU_n/\sqrt{3}$ at the short-circuit location F is composed of the voltage factor c , the nominal system voltage U_n and $\sqrt{3}$.

It is the only active voltage of the system. All other active voltages (system feeders, synchronous and asynchronous machines) are set to zero, that is, short-circuited on the supply side of their internal impedance. According to Clause 3 all line capacitances and parallel admittances (loads) are disregarded for the purpose of this procedure.

The voltage factor c depends on the system voltage and is different for the calculation of minimum and maximum short-circuit currents. It takes into account the influence of loads, variation of system voltage and changing of transformer tapplings. The voltage factor c is chosen from Table I unless National Standards give other values. For calculating the impedance Z_Q of a high-voltage feeder, use the high-voltage factor c_Q .

TABLE I
Voltage factor c

Nominal voltages U_n	Voltage factor c for the calculation of	
	Maximum short-circuit current $c_{\max}$	Minimum short-circuit current $c_{\min}$
Low voltage 100 V ... 1000 V (IEC Publication 38, Table I) a) 230/400 V b) Other values	1.00 1.05	0.95 1.00
High voltage > 1 kV ... 35 kV (IEC Publication 38, Table III)	1.10	1.00

Note. — The magnitude of cU_n shall not exceed the highest voltage for equipment.

7.3 Conditions for disregarding the influence of motors

The contribution of asynchronous motors to the short-circuit current I_k'' is disregarded if:

$$\sum I_{rM} \leq 0.01 I_k'' \quad (1)$$

where:

$\sum I_{rM}$ = sum of the rated currents of motors connected directly (without transformers) to the network where the short circuit occurs

I_k'' = initial symmetrical short-circuit current without the influence of motors

If there are motors at more than one voltage level, or in other cases, see IEC Publication 909 (Clause 13).

8. Short-circuit impedances of electrical equipment

8.1 High-voltage network feeders

If a short circuit in accordance with Figure 4 is fed from a network in which, at the busbar Q, the initial symmetrical short-circuit current I_{kQ}'' is known, the absolute value of the positive-sequence short-circuit impedance Z_Q of the network at the feeder's connection point Q is determined by:

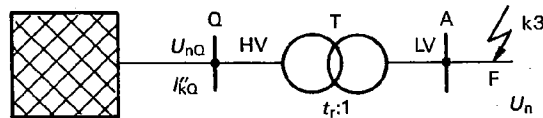
$$Z_Q = \frac{c_Q \cdot U_{nQ}}{\sqrt{3} I_{kQ}''} \quad (2)$$

Note. — c_Q est le facteur de tension relatif au jeu de barres Q, conformément au tableau I, utilisé pour la détermination de I''_{kQ} .

Lors du calcul des courants de court-circuit maximal et minimal, différentes valeurs I''_{kQmax} et I''_{kQmin} peuvent s'appliquer.

Si I''_{kQmin} n'est pas connu, la valeur de Z_Q peut être la même que pour calculer le courant de court-circuit maximal.

L'impédance Z_Q , côté haute tension, doit être convertie comme indiqué au paragraphe 8.4.



$$t_r = U_{rTHV}/U_{rTLV}$$

727/88

FIG. 4. — Court-circuit côté basse tension d'un transformateur alimenté par un réseau à haute tension.

Les courants maximaux et minimaux de court-circuit symétrique initiaux I''_{kQ} seront calculés d'après la Publication 909 de la CEI, tableau I et article 13. I''_{kQ} peut inclure la contribution de moteurs à haute tension.

Lorsqu'on ne connaît pas la valeur précise de la résistance R_Q ni celle de la réactance X_Q des alimentations on peut leur substituer:

$$R_Q = 0,1 X_Q \quad (3a)$$

$$X_Q = 0,995 Z_Q \quad (3b)$$

En général, la connaissance de l'impédance homopolaire du réseau d'alimentation n'est pas nécessaire car la plupart des transformateurs découplent les systèmes homopolaires à haute et à basse tension.

Si l'impédance du réseau au point de raccordement de l'alimentation est donnée sous forme de puissance apparente de court-circuit, S''_{kQ} , la tension U_Q qui détermine S''_{kQ} est normalement toujours spécifiée. Si les valeurs de S''_{kQ} et de U_Q sont connues, l'impédance constante représentant le réseau est:

$$Z_Q = \frac{U_Q^2}{S''_{kQ}} \quad (3c)$$

8.2 Transformateurs

L'impédance de court-circuit directe des transformateurs à deux enroulements $Z_{(1)} = Z_T = R_T + jX_T$ est calculée comme suit, à partir de leurs caractéristiques assignées:

$$Z_{TLV} = \frac{u_{krT}}{100\%} \cdot \frac{U_{rTLV}^2}{S_{rT}} \quad (4a)$$

$$R_{TLV} = \frac{u_{rT}}{100\%} \cdot \frac{U_{rTLV}^2}{S_{rT}} = \frac{P_{krT}}{3 I_{rTLV}^2} \quad (4b)$$

$$X_{TLV} = \sqrt{Z_{TLV}^2 - R_{TLV}^2} \quad (4c)$$

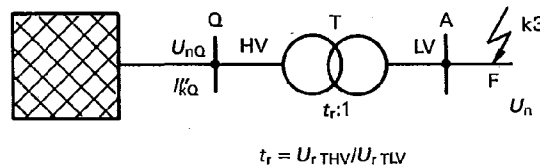
La composante résistive est calculée à partir des pertes totales P_{krT} dans les enroulements au courant assigné.

Note. — c_Q is the voltage factor for the busbar Q according to Table I used when determining I''_{kQ} .

When calculating maximum and minimum short-circuit currents, different values I''_{kQmax} and I''_{kQmin} may apply.

If I''_{kQmin} is not known, the value of Z_Q may be the same as used when calculating the maximum short-circuit current.

The impedance Z_Q of the high-voltage side is to be converted according to Sub-clause 8.4.



$$t_r = U_{r, THV} / U_{r, TLV}$$

727/88

FIG. 4. — Short circuit at the low-voltage side of a transformer fed by a high-voltage network.

The maximum and minimum initial symmetrical short-circuit currents I''_{kQ} are calculated according to IEC Publication 909, Table I and Clause 13. I''_{kQ} may include the contribution from high-voltage motors.

If no accurate value is known for the resistance R_Q and the reactance X_Q of network feeders, substitute:

$$R_Q = 0.1 X_Q \quad (3a)$$

$$X_Q = 0.995 Z_Q \quad (3b)$$

In general, the zero-sequence short-circuit impedance of network feeders is not required because most transformers decouple the high-voltage and low-voltage zero-sequence systems.

If the network at the feeder's connection point is given as an apparent short-circuit power, S''_{kQ} , the voltage, U_Q , that determines S''_{kQ} , should always be specified. When S''_{kQ} and U_Q are known, the constant impedance representing the network is:

$$Z_Q = \frac{U_Q^2}{S''_{kQ}} \quad (3c)$$

8.2 Transformers

The positive-sequence short-circuit impedance of two-winding transformers

$Z_{(1)} = Z_T = R_T + jX_T$ is calculated from the rated transformer data as follows:

$$Z_{TLV} = \frac{u_{krT}}{100\%} \cdot \frac{U_{rTLV}^2}{S_{rT}} \quad (4a)$$

$$R_{TLV} = \frac{u_{RrT}}{100\%} \cdot \frac{U_{rTLV}^2}{S_{rT}} = \frac{P_{krT}}{3 I_{rTLV}^2} \quad (4b)$$

$$X_{TLV} = \sqrt{Z_{TLV}^2 - R_{TLV}^2} \quad (4c)$$

The resistance component is calculated from the total losses P_{krT} in the windings at rated current.

L'impédance de court-circuit homopolaire $Z_{(0)}$ des transformateurs au côté basse tension est obtenue auprès du constructeur ou est déterminée en utilisant les rapports $X_{(0)T}/X_{TLV}$ et $R_{(0)T}/R_{TLV}$.

Pour les transformateurs à trois enroulements, on se reportera à la Publication 909 de la CEI, paragraphe 8.3.2.2.

8.3 Lignes aériennes et câbles

Les impédances $Z_{(1)L}$ et $Z_{(0)L}$ des lignes aériennes et des câbles dépendent des techniques et normes de construction nationales; elles peuvent être extraites de manuels ou des données des constructeurs.

L'impédance de court-circuit directe

$$Z_{(1)L} = Z_L = R_L + jX_L$$

est déterminée à partir de la résistance effective par unité de longueur R'_L et de l'inductance par unité de longueur X'_L multipliées par la longueur l de ligne aérienne ou de câble.

La résistance effective par unité de longueur R'_L est fonction de la température. Pour le calcul du courant de court-circuit maximal, la température du conducteur est présumée égale à 20 °C.

La résistance effective par unité de longueur R'_L des lignes aériennes et des câbles à la température moyenne de 20 °C peut se calculer à partir de la section nominale q_n du conducteur et de la résistivité ϱ :

$$R'_L = \frac{\varrho}{q_n} \quad (5)$$

R'_L est déterminée

$$\text{avec } \varrho = \frac{1}{54} \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}} \text{ pour le cuivre}$$

$$\varrho = \frac{1}{34} \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}} \text{ pour l'aluminium}$$

$$\varrho = \frac{1}{31} \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}} \text{ pour l'alliage d'aluminium}$$

L'impédance de court-circuit directe Z_L est donnée par:

$$R_L = 1 R'_L = R_{L20} \text{ (indique } R_L \text{ à } 20 \text{ °C)} \quad (6a)$$

$$X_L = 1 X'_L \quad (6b)$$

$$Z_L = \sqrt{R_L^2 + X_L^2} \quad (6c)$$

Pour le calcul des courants de court-circuit minimaux, la température du conducteur est supposée plus élevée:

$$R_L = [1 + 0,004 \frac{1}{^\circ\text{C}} (\theta_e - 20^\circ\text{C})] R_{L20} \quad (7)$$

où R_{L20} est la résistance à la température de 20 °C et θ_e en °C est la température du conducteur à la fin du court-circuit.

L'impédance de court-circuit homopolaire $Z_{(0)L}$ dépend du chemin de retour du courant. Elle est déterminée soit à l'aide des rapports $R_{(0)L}/R_L$ et $X_{(0)L}/X_L$, soit par des mesures, ou par calcul.

8.4 Autres éléments d'impédance

Lors du calcul du courant de court-circuit minimal, il peut être nécessaire de tenir compte des impédances d'autres éléments tels que jeux de barres, transformateurs de courant, etc.

The zero-sequence short-circuit impedances $\underline{Z}_{(0)}$ of transformers at the low voltage side is obtained from the manufacturer or is determined using the ratios $X_{(0)T}/X_{TLV}$ and $R_{(0)T}/R_{TLV}$.

For three-winding transformers see IEC Publication 909, Sub-clause 8.3.2.2.

8.3 Overhead lines and cables

The impedances $\underline{Z}_{(1)L}$ and $\underline{Z}_{(0)L}$ of overhead lines and cables depend on national construction techniques and standards, and may be taken from textbooks or manufacturers' data.

The positive-sequence short-circuit impedance

$$\underline{Z}_{(1)L} = \underline{Z}_L = R_L + jX_L$$

is determined by the effective resistance per unit length R'_L and the inductive reactance per unit length X'_L and the length l of overhead lines and cables.

The effective resistance per unit length R'_L is a function of temperature. For the calculation of the maximum short-circuit current a conductor temperature of 20 °C is assumed.

The effective resistance per unit length R'_L of overhead lines and cables at the medium conductor temperature 20 °C is calculated from the nominal cross-section q_n and the resistivity ϱ :

$$R'_L = \frac{\varrho}{q_n} \quad (5)$$

R'_L is determined

$$\text{with } \varrho = \frac{1}{54} \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}} \text{ for copper}$$

$$\varrho = \frac{1}{34} \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}} \text{ for aluminium}$$

$$\varrho = \frac{1}{31} \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}} \text{ for aluminium alloy}$$

The positive-sequence short-circuit impedance $\underline{Z}_L$ is given by

$$R_L = l R'_L = R_{L20} \text{ (indicates } R_L \text{ at } 20^\circ\text{C)} \quad (6a)$$

$$X_L = l X'_L \quad (6b)$$

$$Z_L = \sqrt{R_L^2 + X_L^2} \quad (6c)$$

For the calculation of minimum short-circuit currents, an increased temperature is assumed:

$$R_L = [1 + 0.004 \frac{1}{^\circ\text{C}} (\theta_e - 20^\circ\text{C})] R_{L20} \quad (7)$$

where R_{L20} is the resistance at a temperature of 20 °C and θ_e in °C is the conductor temperature at the end of the short-circuit.

The zero-sequence short-circuit impedance $\underline{Z}_{(0)L}$ depends on the return path. It is determined by ratios $R_{(0)L}/R_L$ and $X_{(0)L}/X_L$ or by measurement or by calculation.

8.4 Other impedance elements

When calculating the minimum short-circuit current, it might be necessary to take into account impedances of other elements such as busbars, current transformers, etc.

8.5 Conversion des impédances

Pour le calcul d'un courant de court-circuit en basse tension, toutes les impédances du côté haute tension de réseau doivent être ramenées à ce niveau de tension. Cela est effectué au moyen du rapport de transformation assigné t_r donné par l'équation (8). Si le changeur de prise est en permanence dans une position fixe différente de la position principale, le rapport de transformation réel t peut être utilisé au lieu de t_r .

$$t_r = \frac{U_{rT \text{ HV}}}{U_{rT \text{ LV}}} \quad (8)$$

Les impédances haute tension sont converties comme suit:

$$Z_{HVt} = \frac{1}{t_r^2} Z_{HV} \quad (9)$$

L'indice t est utilisé pour indiquer les valeurs converties en basse tension.

9. Calcul des courants de court-circuit

9.1 Courant de court-circuit triphasé symétrique

La figure 5 montre les étapes du calcul d'un courant de court-circuit triphasé symétrique dans un réseau radial alimenté par un transformateur. La tension de source équivalente à l'emplacement du court-circuit F est la seule tension active du réseau. Toutes les autres tensions sont annulées. Toutes les impédances sont prises en compte dans l'impédance Z_k à l'emplacement du court-circuit.

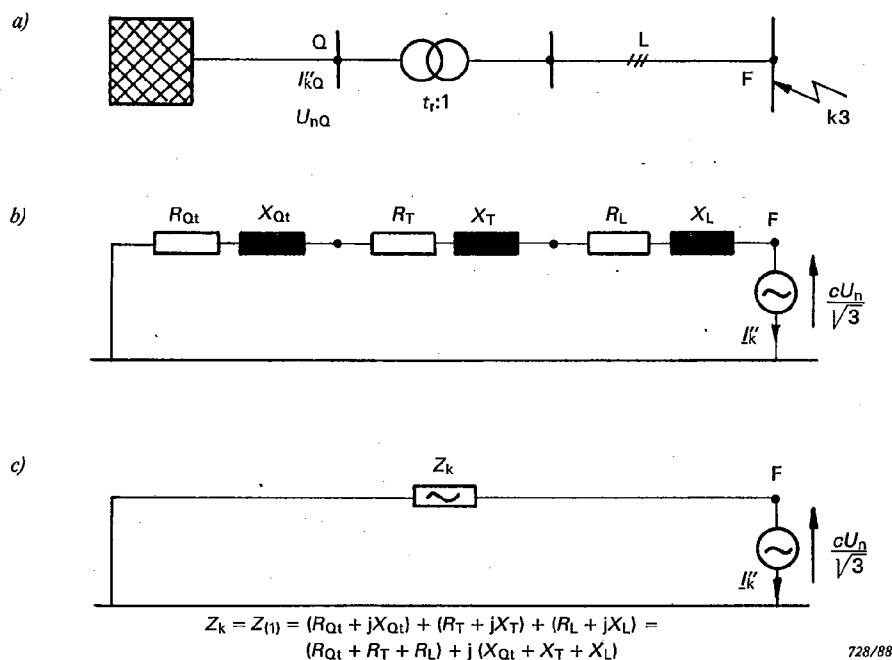


FIG. 5. — Illustration du calcul du courant de court-circuit symétrique initial I''_k suivant la procédure de la source de tension équivalente.

- Schéma du réseau.
- Schéma du circuit équivalent (système direct).
- Schéma du circuit équivalent avec l'impédance de court-circuit Z_k .

8.5 Conversion of impedances

When calculating a low voltage short-circuit current, all the impedances in the high-voltage system are converted to this voltage level. This is done using the rated transformation ratio t_r according to equation (8). If tapping is fixed permanently at a position different from the main position, the actual transformation ratio t may be used instead of t_r .

$$t_r = \frac{U_{rT \text{ HV}}}{U_{rT \text{ LV}}} \quad (8)$$

High-voltage impedances are converted as follows:

$$Z_{HVt} = \frac{1}{t_r^2} Z_{HV} \quad (9)$$

The subscript t is used for values transformed to the low voltage level.

9. Calculation of short-circuit currents

9.1 Balanced three-phase short-circuit current

Figure 5 shows the steps in the calculation of a balanced three-phase short-circuit current in an unmeshed network fed by one transformer. The equivalent voltage source at the short-circuit location F is the sole active voltage of the system. All other voltages are set to zero. All impedances are combined in the impedance Z_k at the short-circuit location.

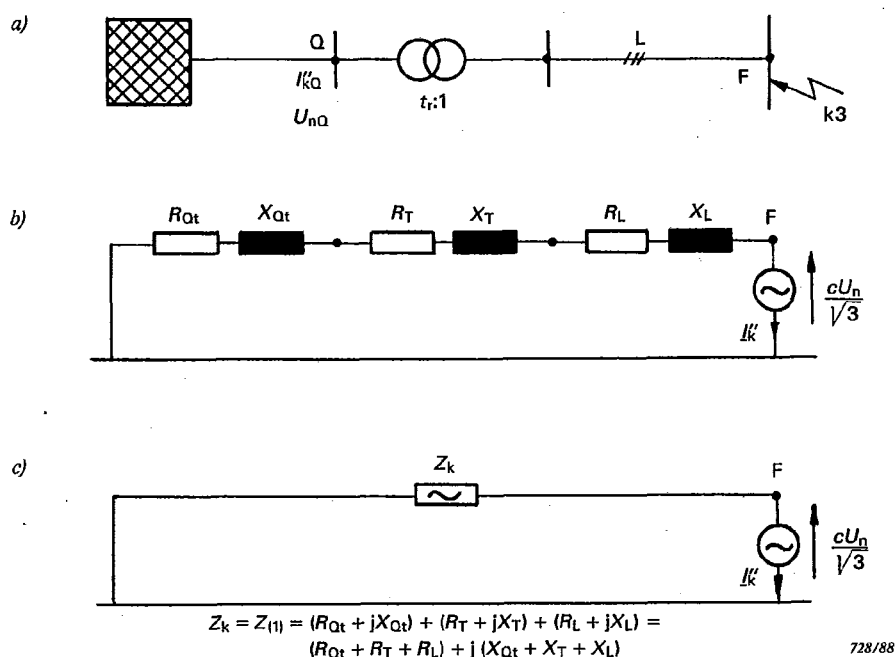


FIG. 5. — Illustration for calculating the initial symmetrical short-circuit current I_k'' using an equivalent voltage source.

- a) System diagram.
- b) Equivalent circuit diagram (positive-sequence system).
- c) Equivalent circuit diagram with short-circuit impedance Z_k .

9.1.1 Courant de court-circuit symétrique initial I_k''

Avec la tension de source équivalente $cU_n/\sqrt{3}$ à l'emplacement du court-circuit F (voir paragraphe 7.2) et l'impédance de court-circuit Z_k , le courant de court-circuit symétrique initial I_k'' est donné par:

$$I_k'' = \frac{c U_n}{\sqrt{3} Z_k} \quad (10)$$

9.1.2 Courant de court-circuit de crête i_p

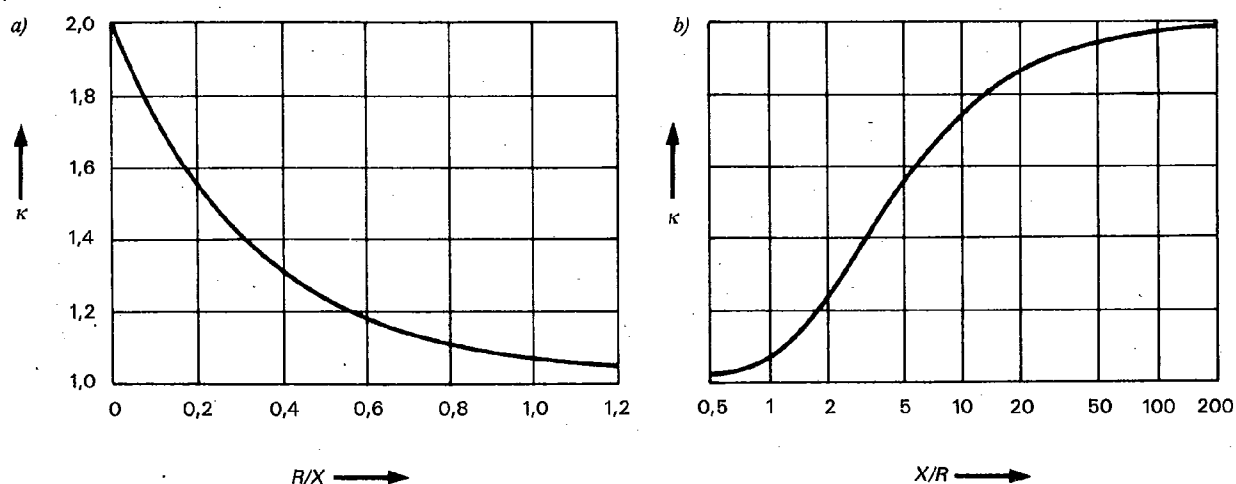
Le courant de court-circuit de crête i_p est donné par:

$$i_p = \kappa \sqrt{2} I_k'' \quad (11)$$

Le facteur κ fonction des rapports R/X et X/R peut être obtenu à partir de la figure 6.

Il peut être également calculé par l'équation approchée (12):

$$\kappa \approx 1,02 + 0,98 e^{-3R/X} \quad (12)$$



972/87

FIG. 6. — Facteur κ pour les courts-circuits en fonction
a) du rapport R/X
b) du rapport X/R .

9.1.3 Courants de court-circuit symétrique coupé I_b et permanent I_k

Pour un court-circuit éloigné d'un générateur, le courant de court-circuit symétrique coupé I_b et le courant de court-circuit permanent I_k sont égaux au courant de court-circuit initial I_k'' :

$$I_b = I_k = I_k'' \quad (13)$$

9.2 Courant de court-circuit biphasé isolé

Avec la tension de source équivalente $cU_n/\sqrt{3}$ à l'emplacement du court-circuit F et l'impédance de court-circuit directe $Z_{(1)} = Z_k$, le courant de court-circuit biphasé initial est donné par:

$$I_{k2}'' = \frac{cU_n}{2 Z_{(1)}} = \frac{\sqrt{3}}{2} I_k'' \quad (14)$$

9.1.1 Initial symmetrical short-circuit current I_k''

With the equivalent voltage source $cU_n/\sqrt{3}$ at the short-circuit location F (see Sub-clause 7.2) and the short-circuit impedance Z_k , the initial symmetrical short-circuit current I_k'' is:

$$I_k'' = \frac{c U_n}{\sqrt{3} Z_k} \quad (10)$$

9.1.2 Peak short-circuit current i_p

The peak short-circuit current i_p is:

$$i_p = \kappa \sqrt{2} I_k'' \quad (11)$$

Factor κ for the ratios R/X and X/R may be taken from Figure 6.

Factor κ may also be calculated by the approximate equation (12):

$$\kappa \approx 1.02 + 0.98 e^{-3R/X} \quad (12)$$

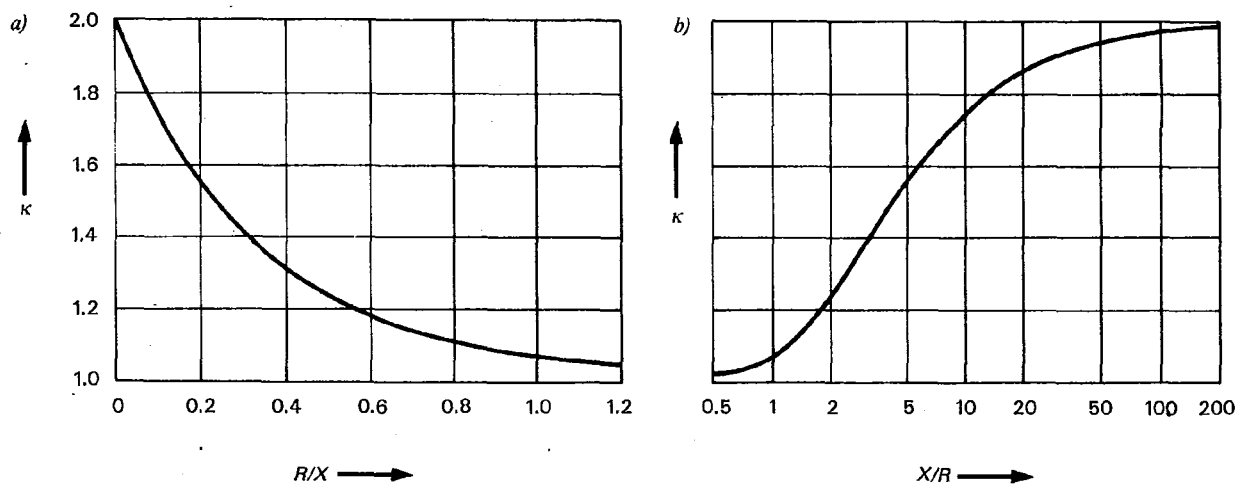


FIG. 6. — Factor κ for short circuits as a function of:
a) ratio R/X
b) ratio X/R .

9.1.3 Symmetrical short-circuit breaking current I_b and steady-state short-circuit current I_k

For a far-from-generator short circuit, the symmetrical short-circuit breaking current I_b and the steady-state short-circuit current I_k are equal to the initial short-circuit current I_k'' :

$$I_b = I_k = I_k'' \quad (13)$$

9.2 Line-to-line short-circuit current without earth connection

With the equivalent voltage source $cU_n/\sqrt{3}$ at the short-circuit location F and the positive-sequence short-circuit impedance $Z_{(1)} = Z_k$, the initial line-to-line short-circuit current is:

$$I_{k2}'' = \frac{cU_n}{2 Z_{(1)}} = \frac{\sqrt{3}}{2} I_k'' \quad (14)$$

Le courant de court-circuit de crête i_{p2} est donné par:

$$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p \quad (15)$$

où i_p est donné par l'équation (11).

Pour un court-circuit biphasé isolé, le facteur κ est le même que pour un court-circuit triphasé dans les calculs traités par le présent guide d'application.

9.3 Courant de court-circuit phase-terre

Avec la tension de source équivalente $cU_n/\sqrt{3}$ à l'emplacement du court-circuit F, l'impédance directe $Z_{(1)}$ et l'impédance homopolaire $Z_{(0)}$, le courant de court-circuit symétrique initial phase-terre est donné par:

$$I''_{k1} = \frac{\sqrt{3}cU_n}{|2Z_{(1)} + Z_{(0)}|} \quad (16)$$

Le courant de court-circuit de crête i_{p1} est donné par:

$$i_{p1} = \kappa \sqrt{2} I''_{k1} \quad (17)$$

Par mesure de simplification, la même valeur que pour un court-circuit triphasé peut être prise pour κ (paragraphe 9.1.2).

10. Exemple de calcul de courants de court-circuit à l'aide de formules

10.1 Procédure générale

Si l'influence des moteurs peut être négligée (paragraphe 7.3), calculer les courants de court-circuit selon la procédure suivante:

- Déterminer, selon l'article 8, les impédances de tous les matériels électriques parcourus par le courant de court-circuit et les associer, comme indiqué à l'article 9, pour obtenir l'impédance de court-circuit.
- Avec la tension de source équivalente égale à $cU_n/\sqrt{3}$ (prendre le facteur c dans le tableau I) et les impédances combinées de court-circuit, calculer les courants de court-circuit maximaux et minimaux à l'aide des formules de l'article 9.

10.2 Explications relatives à l'emploi des formules

Les formules ci-après sont conseillées afin de faciliter les calculs.

10.2.1 Formulaires A: Calcul des courants de court-circuit maximaux

Sur le *formulaire A I*, noter d'abord les valeurs pour U_{nQ} , I''_{kQmax} et c_{Qmax} . Puis déterminer et additionner les impédances de court-circuit directes du réseau d'alimentation et de tous les matériels électriques situés côté haute tension du transformateur, comme indiqué à l'article 8. Convertir la valeur résultante en côté basse tension par l'équation (9).

Sur le *formulaire A II*, déterminer l'impédance de court-circuit directe du transformateur, conformément au paragraphe 8.2.

Note. — Deux transformateurs égaux en parallèle, de puissance S_{rT} chacun, peuvent être considérés comme un transformateur dont S_{rT} est double.

The peak short-circuit current i_{p2} is:

$$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p \quad (15)$$

with i_p according to equation (11).

In case of a line-to-line short circuit without earth connection, the factor κ is the same as for a three-phase short-circuit in calculations covered by this application guide.

9.3 Line-to-earth short-circuit current

With the equivalent voltage source $cU_n/\sqrt{3}$ at the short-circuit location F, the positive-sequence impedance $Z_{(1)}$ and the zero-sequence impedance $Z_{(0)}$, the initial symmetrical line-to-earth short-circuit current is:

$$I''_{k1} = \frac{\sqrt{3}cU_n}{|2Z_{(1)} + Z_{(0)}|} \quad (16)$$

The peak short-circuit current, i_{p1} , is:

$$i_{p1} = \kappa \sqrt{2} I''_{k1} \quad (17)$$

For simplification, the same value of κ may be used as for a three-phase short circuit (Sub-clause 9.1.2).

10. Example of short-circuit current calculations using forms

10.1 General procedure

If the influence of motors is negligible (Sub-clause 7.3), calculate the short-circuit currents using the following steps:

- Determine the impedances of all electrical equipment that carry the short-circuit current according to Clause 8 and combine them for the short-circuit impedance determination according to Clause 9.
- With the equivalent voltage source, $cU_n/\sqrt{3}$ (taking the factor c from Table I) and the combined short-circuit impedances, calculate the minimum and maximum short-circuit currents using the formulae in Clause 9.

10.2 Explanations for using the calculation forms

The following forms are recommended to facilitate the calculations.

10.2.1 Forms A are for calculation of maximum short-circuit currents

On *Form A I*, first note the values for U_{nQ} , I''_{kQmax} and c_{Qmax} . Then determine and add the positive-sequence short-circuit impedances of the network feeder and all electrical equipment on the high-voltage side of the transformer according to Clause 8. Convert the resulting value to the low-voltage side by equation (9).

On *Form A II*, determine the positive-sequence short-circuit impedance of the transformer according to Sub-clause 8.2.

Note. — Two equal transformers in parallel each rated S_{T} can be treated as one transformer with doubled S_{T} .

Sur le *formulaire A III*, déterminer les impédances directes des lignes et câbles côté basse tension, conformément au paragraphe 8.3.

Sur le *formulaire A IV*, calculer les valeurs des courants maximaux de court-circuit triphasé et biphasé.

Noter d'abord en tête le niveau de tension et la valeur du facteur c approprié (voir tableau I). Déterminer ensuite l'impédance de court-circuit à l'emplacement du court-circuit Z_k et les courants de court-circuit, en procédant comme suit:

- Transférer les impédances de court-circuit directes des matériels électriques des formulaires A I, A II et A III dans les colonnes 2 et 3.
- Aux emplacements des courts-circuits, additionner $R_{(1)}$ et $X_{(1)}$ séparément et calculer la valeur absolue Z_k de l'impédance de court-circuit, en colonne 4.
- Calculer le courant de court-circuit symétrique initial I_k'' en colonne 5, conformément au paragraphe 9.1.1.
- Calculer le rapport R_k/X_k en colonne 6, à partir des valeurs en colonnes 2 et 3.
- Déterminer le facteur κ , en colonne 7, conformément au paragraphe 9.1.2.
- Calculer le courant de court-circuit de crête i_p en colonne 8, conformément au paragraphe 9.1.2.
- Calculer les courants de court-circuit biphasé isolé, en colonnes 9 et 10, conformément au paragraphe 9.2.

Procéder ensuite au calcul du courant de court-circuit maximal relatif à un court-circuit phase-terre. Pour cela, les impédances de court-circuit homopolaires des matériels électriques sont nécessaires.

Sur le *formulaire A V*, déterminer l'impédance de court-circuit homolaire du transformateur à partir des rapports $R_{(0)T}/R_{TLV}$ et $X_{(0)T}/X_{TLV}$ (voir paragraphe 8.2). Prendre les valeurs de R_{TLV} et X_{TLV} dans le *formulaire A II*.

Sur le *formulaire A VI*, déterminer les impédances de court-circuit homopolaires des lignes et câbles situés côté basse tension, à partir des rapports $R_{(0)L}/R_L$ et $X_{(0)L}/X_L$ (voir paragraphe 8.3). Prendre les valeurs R_L et X_L dans le *formulaire A III*.

Sur le *formulaire A VII*, calculer le courant maximal de court-circuit phase-terre conformément au paragraphe 9.3.

Sur le *formulaire A VIII*, prouver que l'influence des moteurs peut être négligée (paragraphe 7.3).

10.2.2 *Formulaires B: Calcul des courants de court-circuit minimaux*

La procédure de calcul des courants de court-circuit minimaux est analogue à celle qui est décrite au paragraphe 10.2.1, à l'exception des conditions additionnelles décrites à l'article 8, pour la détermination des impédances de court-circuit.

Remplacer I_{kQmax}'' par I_{kQmin}'' et c_{Qmax} par c_{Qmin} lors du calcul de l'impédance directe du réseau d'alimentation.

Calculer la résistance R_L des lignes aériennes et câbles à une température plus élevée (voir l'équation (7)).

Calculer les impédances de court-circuit homopolaires à partir des rapports $R_{(0)}/R$ et $X_{(0)}/X$. Prendre les impédances directes à utiliser dans les formulaires B II et B III.

On *Form A III*, determine the positive-sequence impedances of cables and lines on the low-voltage side according to Sub-clause 8.3.

On *Form A IV*, calculate the maximum three-phase and line-to-line short-circuit currents.

First note the voltage level and the appropriate factor c (see Table I) at the top. Then determine the short-circuit impedance at the short-circuit location Z_k and the short-circuit currents as follows:

- Transfer the positive-sequence short-circuit impedances of electrical equipment from Forms A I, A II, A III to columns 2 and 3.
- At the short-circuit locations sum $R_{(1)}$ and $X_{(1)}$ separately and calculate the absolute value Z_k of the short-circuit impedance in column 4.
- Calculate the initial symmetrical short-circuit current I_k'' in column 5 according to Sub-clause 9.1.1.
- Calculate the ratio R_k/X_k in column 6 with the values from columns 2 and 3.
- Determine the factor κ in column 7 according to Sub-clause 9.1.2.
- Calculate the peak short-circuit current i_p in column 8 according to Sub-clause 9.1.2.
- Calculate the line-to-line short-circuit currents in columns 9 and 10 according to Sub-clause 9.2.

Then calculate the maximum line-to-earth short-circuit current. For this, the zero-sequence short-circuit impedances of the electrical equipment are needed.

On *Form A V*, determine the zero-sequence short-circuit impedance of the transformer using the ratios $R_{(0)T}/R_{TLV}$ and $X_{(0)T}/X_{TLV}$ (see Sub-clause 8.2). Take the values for R_{TLV} and X_{TLV} from Form A II.

On *Form A VI*, determine the zero-sequence short-circuit impedances of lines and cables on the low-voltage side using the ratios $R_{(0)L}/R_L$ and $X_{(0)L}/X_L$ (see Sub-clause 8.3). Take the values for R_L and X_L from Form A III.

On *Form A VII*, calculate the maximum line-to-earth short-circuit current according to Sub-clause 9.3.

On *Form A VIII*, confirm that the influence of motors can be disregarded (Sub-clause 7.3).

10.2.2 *Forms B are for calculation of minimum short-circuit currents*

The procedure for the calculation of minimum short-circuit currents is like that in Sub-clause 10.2.1, except for additional conditions as described in Clause 8 when determining short-circuit impedances.

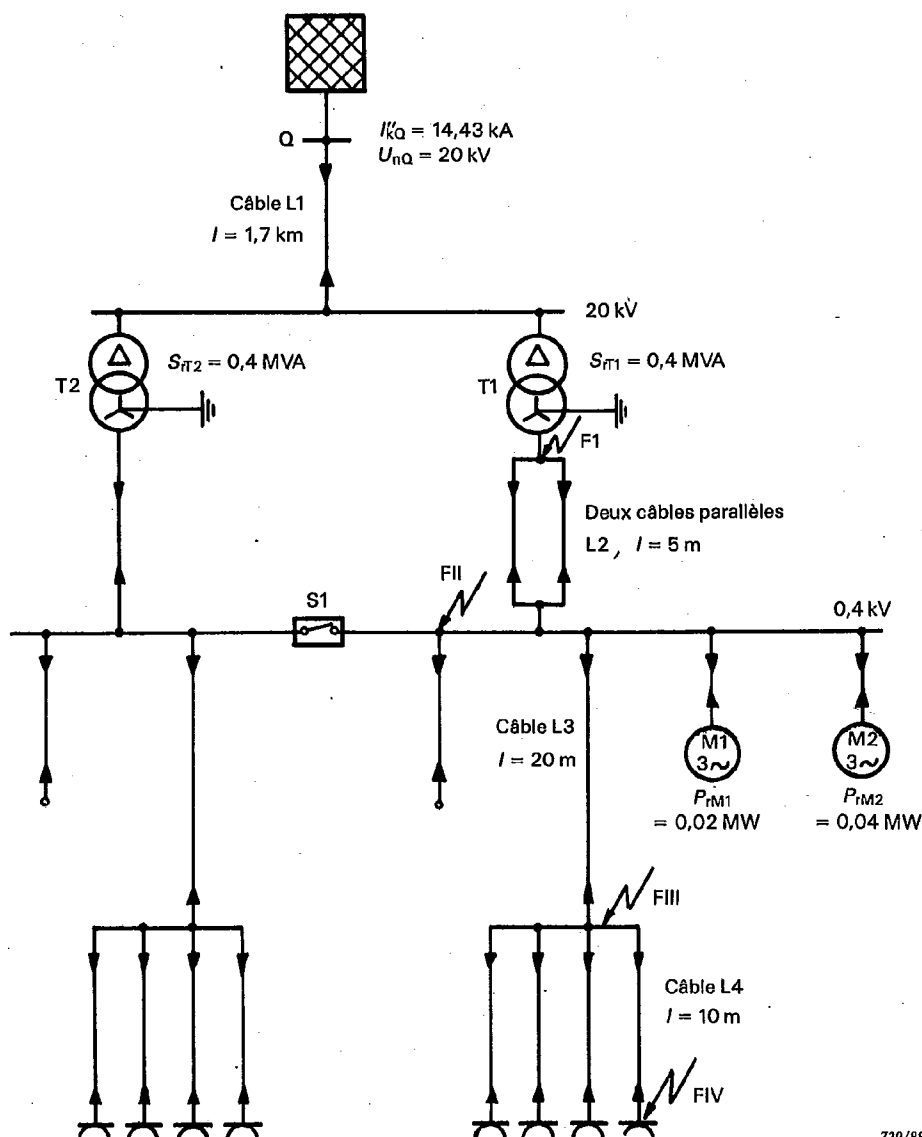
Replace I_{kQmax}'' by I_{kQmin}'' and c_{Qmax} by c_{Qmin} when calculating the positive-sequence impedance of the network feeder.

Calculate the resistance R_L of overhead lines and cables at an increased temperature (see equation (7)).

Calculate the zero-sequence short-circuit impedances using the ratios $R_{(0)}/R$ and $X_{(0)}/X$. Take the necessary positive-sequence impedances from the Forms B II and B III.

11. Exemple relatif à une installation industrielle

11.1 Schéma du réseau



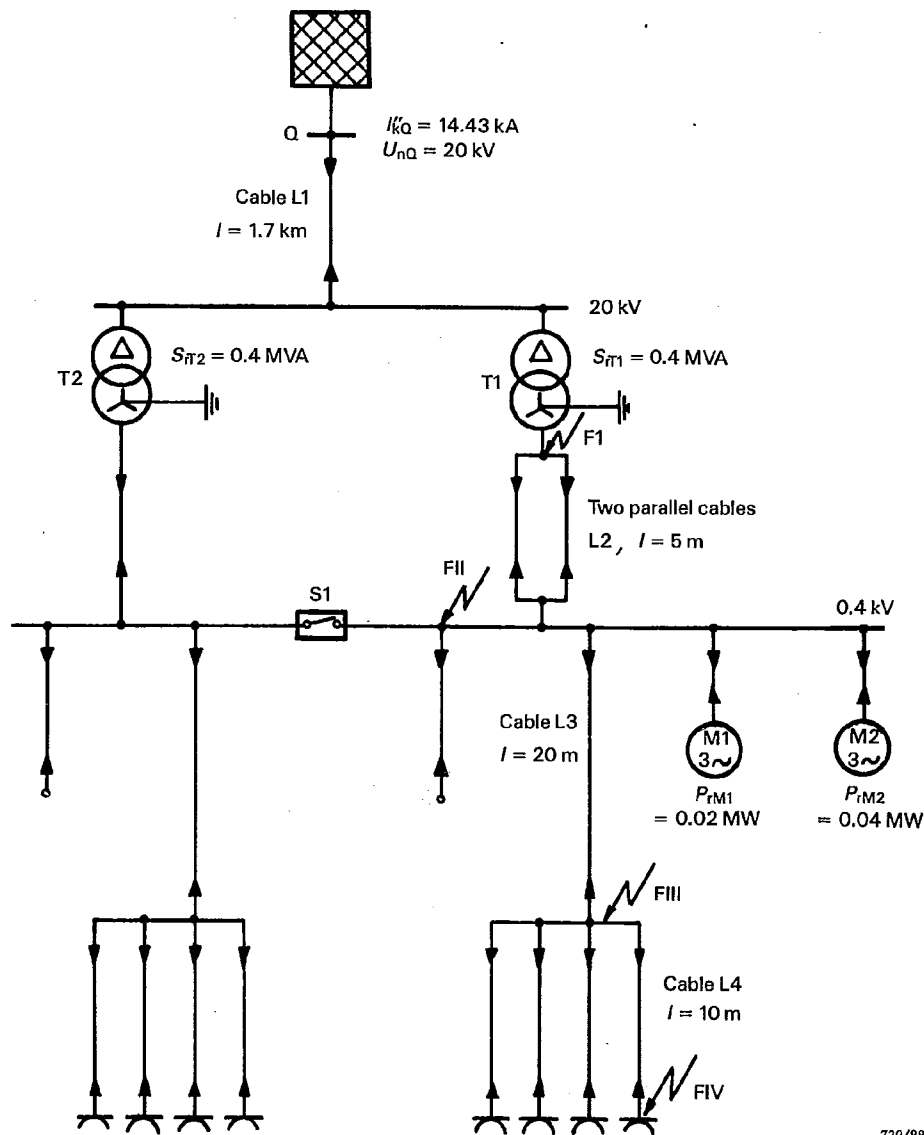
729/88

11.2 Données relatives au matériel électrique

Réseau d'alimentation: $U_{nQ} = 20$ kV $I''_{kQmax} = 14,43$ kA avec $c_Q = c_{Qmax} = 1,1$ $I''_{kQmin} = 11,50$ kA avec $c_Q = c_{Qmin} = 1,0$ Câble L1: $R'_L = 212$ m Ω /km $3 \times (1 \times 150)$ mm² $X'_L = 197$ m Ω /km $l = 1,7$ km(Trois câbles parallèles comportant quatre conducteurs, de 150 mm² de section)

11. Example for a housing installation

11.1 Network diagram



729/88

11.2 Data of electrical equipment

Network feeder: $U_{nQ} = 20 \text{ kV}$
 $I''_{kQ\max} = 14.43 \text{ kA}$ with $c_Q = c_{Q\max} = 1.1$
 $I''_{kQ\min} = 11.50 \text{ kA}$ with $c_Q = c_{Q\min} = 1.0$

Cable L1: $R'_L = 212 \text{ m}\Omega/\text{km}$
 $3 \times (1 \times 150) \text{ mm}^2$ $X'_L = 197 \text{ m}\Omega/\text{km}$
 $l = 1.7 \text{ km}$

(Three single conductor cables, cross-section 150 mm²)

<i>Transformateur:</i>	$S_{rT} = 0,4 \text{ MVA}$ chacun
$T1 = T2$	$U_{rTHV} = 20 \text{ kV}$
	$U_{rTLV} = 0,4 \text{ kV}$
	$u_{krT} = 4\%$
	$u_{RrT} = 1,15\%$
	$R_{(0)T}/R_{TLV} = 1$
	$X_{(0)T}/X_{TLV} = 0,96$
<i>Câble L2:</i>	$R'_L = 77,5 \text{ m}\Omega/\text{km}$
$2 \times (4 \times 240) \text{ mm}^2$	$X'_L = 79 \text{ m}\Omega/\text{km}$
	$l = 5 \text{ m}$
	$R_{(0)}/R = 3,55$
	$X_{(0)}/X = 3,10$
<i>Câble L3:</i>	$R'_L = 268,6 \text{ m}\Omega/\text{km}$
$4 \times 70 \text{ mm}^2$	$X'_L = 82 \text{ m}\Omega/\text{km}$
	$l = 20 \text{ m}$
	$R_{(0)}/R = 4,00$
	$X_{(0)}/X = 3,66$
<i>Câble L4:</i>	$R'_L = 3030 \text{ m}\Omega/\text{km}$
$5 \times 6 \text{ mm}^2$	$X'_L = 100 \text{ m}\Omega/\text{km}$
	$l = 10 \text{ m}$
	$R_{(0)}/R = 4,00$
	$X_{(0)}/X = 4,03$
<i>Moteur:</i>	$P_{rM} = 0,02 \text{ MW}$
$M1$	$\cos \varphi_r = 0,85$
	$\eta_r = 0,93$
<i>Moteur:</i>	$P_{rM} = 0,04 \text{ MW}$
$M2$	$\cos \varphi_r = 0,85$
	$\eta_r = 0,93$

11.3 Remarques particulières

Il est supposé que le disjoncteur S1 est ouvert. Les disjoncteurs fermés ne figurent pas sur le schéma.

Le point neutre côté basse tension du transformateur est mis directement à la terre et le retour commun est supposé s'effectuer par un quatrième conducteur de même section que les conducteurs de phase. Les systèmes homopolaires haute et basse tensions sont découplés par le transformateur. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de considérer le système homopolaire haute tension.

Pour le calcul des courants de court-circuit minimaux, la température extrême $\theta_e = 145^\circ\text{C}$ est prise pour tous les câbles; donc, conformément à l'équation (7): $R_L = 1,5 R_{L20}$.

<i>Transformer:</i>	$S_{rT} = 0.4 \text{ MVA each}$
$T1 = T2$	$U_{rTHV} = 20 \text{ kV}$
	$U_{rTLV} = 0.4 \text{ kV}$
	$u_{krT} = 4\%$
	$u_{RrT} = 1.15\%$
	$R_{(0)T}/R_{TLV} = 1$
	$X_{(0)T}/X_{TLV} = 0.96$
<i>Cable L2:</i>	$R'_L = 77.5 \text{ m}\Omega/\text{km}$
$2 \times (4 \times 240) \text{ mm}^2$	$X'_L = 79 \text{ m}\Omega/\text{km}$
	$l = 5 \text{ m}$
	$R_{(0)}/R = 3.55$
	$X_{(0)}/X = 3.10$
<i>Cable L3:</i>	$R'_L = 268.6 \text{ m}\Omega/\text{km}$
$4 \times 70 \text{ mm}^2$	$X'_L = 82 \text{ m}\Omega/\text{km}$
	$l = 20 \text{ m}$
	$R_{(0)}/R = 4.00$
	$X_{(0)}/X = 3.66$
<i>Cable L4:</i>	$R'_L = 3030 \text{ m}\Omega/\text{km}$
$5 \times 6 \text{ mm}^2$	$X'_L = 100 \text{ m}\Omega/\text{km}$
	$l = 10 \text{ m}$
	$R_{(0)}/R = 4.00$
	$X_{(0)}/X = 4.03$
<i>Motor:</i>	$P_{rM} = 0.02 \text{ MW}$
$M1$	$\cos \varphi_r = 0.85$
	$\eta_r = 0.93$
<i>Motor:</i>	$P_{rM} = 0.04 \text{ MW}$
$M2$	$\cos \varphi_r = 0.85$
	$\eta_r = 0.93$

11.3 Special remarks

It is assumed that the circuit breaker S1 is open. Closed circuit breakers are not shown in the diagram.

The neutral point of the low-voltage side of the transformer is directly earthed and the common return is assumed to be a fourth conductor with the same cross-section as the main conductors. The zero-sequence systems of low-voltage and high-voltage sides are decoupled by the transformer. Therefore further consideration of the zero-sequence system of the high-voltage side is not necessary.

For the calculation of the minimum short-circuit currents, the extremely high temperature $\theta_e = 145^\circ\text{C}$ is assumed for all cables and therefore according to equation (7): $R_L = 1.5 R_{L20}$.

Formulaire A I

Calcul de l'impédance directe côté haute tension
(Courants de court-circuit maximaux)

$U_{nQ} = 20 \text{ kV}$	$I''_{kQ\max} = 14,43 \text{ kA}$	$c_Q = c_{Q\max} = 1,1$
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Matériel électrique	Equation	Calcul	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
Réseau d'alimentation	$Z_Q = \frac{c_Q U_{nQ}}{\sqrt{3} I''_{kQ\max}}$	$Z_Q = \frac{1,1 \cdot 20 \text{ kV}}{\sqrt{3} 14,43 \text{ kA}}$			880
	$X_Q = 0,995 Z_Q$	$X_Q = 0,995 \cdot 880 \text{ mΩ}$		875,6	
	$R_Q = 0,1 X_Q$	$R_Q = 0,1 \cdot 875,6 \text{ mΩ}$	87,56		
Ligne/ L1 câble	$R_L = l R'_L$	$R_L = 1,7 \text{ km} \cdot 212 \frac{\text{mΩ}}{\text{km}}$	360,4		
	$X_L = l X'_L$	$X'_L = 1,7 \text{ km} \cdot 197 \frac{\text{mΩ}}{\text{km}}$		334,9	
Ligne/ L... câble	$R_L = l R'_L$	$R_L =$			
	$X_L = l X'_L$	$X_L =$			
Ligne/ L... câble	$R_L = l R'_L$	$R_L =$			
	$X_L = l X'_L$	$X_L =$			
ΣZ_{HV}	ΣR_{HV}		447,96		
	ΣX_{HV}			1210,5	
Rapport de transformation	$t_r = \frac{U_{rTHV}}{U_{rTLV}}$	$t_r = \frac{20 \text{ kV}}{0,4 \text{ kV}} = 50$			
ΣZ_{HVi}	$\Sigma R_{HVi} = \frac{1}{t_r^2} \Sigma R_{HV}$	$\frac{1}{t_r^2} = \frac{1}{50^2} = 0,0004$	0,179		
	$\Sigma X_{HVi} = \frac{1}{t_r^2} \Sigma X_{HV}$			0,484	

Calculation of positive-sequence impedance on the high-voltage side
(Maximum short-circuit currents)

$U_{nQ} = 20 \text{ kV}$	$I''_{kQ\max} = 14.43 \text{ kA}$	$c_Q = c_{Q\max} = 1.1$
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Electrical equipment	Equation	Calculation	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
Network feeder	$Z_Q = \frac{c_Q U_{nQ}}{\sqrt{3} I''_{kQ\max}}$	$Z_Q = \frac{1.1 \cdot 20 \text{ kV}}{\sqrt{3} 14.43 \text{ kA}}$			880
	$X_Q = 0.995 Z_Q$	$X_Q = 0.995 \cdot 880 \text{ mΩ}$		875.6	
	$R_Q = 0.1 X_Q$	$R_Q = 0.1 \cdot 875.6 \text{ mΩ}$	87.56		
Line/ L1 cable	$R_L = IR'_L$	$R_L = 1.7 \text{ km} \cdot 212 \frac{\text{mΩ}}{\text{km}}$	360.4		
	$X_L = IX'_L$	$X_L = 1.7 \text{ km} \cdot 197 \frac{\text{mΩ}}{\text{km}}$		334.9	
Line/ L.. cable	$R_L = IR'_L$	$R_L =$			
	$X_L = IX'_L$	$X_L =$			
Line/ L.. cable	$R_L = IR'_L$	$R_L =$			
	$X_L = IX'_L$	$X_L =$			
ΣZ_{HV}	ΣR_{HV}		447.96		
	ΣX_{HV}			1210.5	
Transformation ratio	$t_r = \frac{U_{rTHV}}{U_{rTLV}}$	$t_r = \frac{20 \text{ kV}}{0.4 \text{ kV}} = 50$			
ΣZ_{Hv1}	$\Sigma R_{Hv1} = \frac{1}{t_r^2} \Sigma R_{HV}$	$\frac{1}{t_r^2} = \frac{1}{50^2} = 0.0004$	0.179		
	$\Sigma X_{Hv1} = \frac{1}{t_r^2} \Sigma X_{HV}$			0.484	

Formulaire A II

Calcul des impédances directes des transformateurs côté basse tension
(Courants de court-circuit maximaux)

Trans- for- mateur	Equation	Calcul	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
T1	$Z_{TLV} = \frac{u_{krT}}{100\%} \cdot \frac{U_{fTLV}^2}{S_{rT}}$	$Z_{TLV} = \frac{4}{100} \cdot \frac{(0,4 \text{ kV})^2}{0,4 \text{ MVA}} \Omega$			16,00
	$R_{TLV} = \frac{u_{krT}}{100\%} \cdot \frac{U_{fTLV}^2}{S_{rT}}$	$R_{TLV} = \frac{1,15}{100} \cdot \frac{(0,4 \text{ kV})^2}{0,4 \text{ MVA}} \Omega$	4,60		
	$X_{TLV} = \sqrt{Z_{TLV}^2 - R_{TLV}^2}$	$X_{TLV} = \sqrt{16^2 - 4,6^2} \text{ m}\Omega$		15,32	

Formulaire A III

Calcul des impédances directes côté basse tension
(Courants de court-circuit maximaux)

Matériel électrique	Equation	Calcul	R	X
			mΩ	mΩ
Deux câbles en parallèle	$R_L = lR'_L$	$R_L = \frac{1}{2} \cdot 77,5 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0,005 \text{ km}$	0,194	
Ligne/ Câbles L2	$X_L = lX'_L$	$X_L = \frac{1}{2} \cdot 79 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0,005 \text{ km}$		0,198
Ligne/ câble L3	$R_L = lR'_L$	$R_L = 268,6 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0,02 \text{ km}$	5,372	
	$X_L = lX'_L$	$X_L = 82 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0,02 \text{ km}$		1,640
Ligne/ câble L4	$R_L = lR'_L$	$R_L = 3030 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0,01 \text{ km}$	30,300	
	$X_L = lX'_L$	$X_L = 100 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0,01 \text{ km}$		1,000
Ligne/ câble L...	$R_L = lR'_L$	$R_L =$		
	$X_L = lX'_L$	$X_L =$		
Ligne/ câble L...	$R_L = lR'_L$	$R_L =$		
	$X_L = lX'_L$	$X_L =$		

Form A II

Calculation of positive-sequence impedances of transformers on the low-voltage side
(Maximum short-circuit currents)

Trans- former	Equation	Calculation	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
T1	$Z_{TLV} = \frac{u_{krT}}{100\%} \cdot \frac{U_{FTLV}^2}{S_{FT}}$	$Z_{TLV} = \frac{4}{100} \cdot \frac{(0.4 \text{ kV})^2}{0.4 \text{ MVA}} \Omega$	/	/	16.00
	$R_{TLV} = \frac{u_{RrT}}{100\%} \cdot \frac{U_{FTLV}^2}{S_{FT}}$	$R_{TLV} = \frac{1.15}{100} \cdot \frac{(0.4 \text{ kV})^2}{0.4 \text{ MVA}} \Omega$	4.60	/	/
	$X_{TLV} = \sqrt{Z_{TLV}^2 - R_{TLV}^2}$	$X_{TLV} = \sqrt{16^2 - 4.6^2} \text{ m}\Omega$	/	15.32	/

Form A III

Calculation of positive sequence impedances on the low-voltage side
(Maximum short-circuit currents)

Electrical equipment	Equation	Calculation	R	X
			mΩ	mΩ
Two parallel Line/ cables L2	$R_L = lR'_L$	$R_L = \frac{1}{2} \cdot 77.5 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0.005 \text{ km}$	0.194	/
	$X_L = lX'_L$	$X_L = \frac{1}{2} \cdot 79 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0.005 \text{ km}$	/	0.198
Line/ cable L3	$R_L = lR'_L$	$R_L = 268.6 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0.02 \text{ km}$	5.372	/
	$X_L = lX'_L$	$X_L = 82 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0.02 \text{ km}$	/	1.640
Line/ cable L4	$R_L = lR'_L$	$R_L = 3030 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0.01 \text{ km}$	30.300	/
	$X_L = lX'_L$	$X_L = 100 \frac{\text{m}\Omega}{\text{km}} \cdot 0.01 \text{ km}$	/	1.000
Line/ cable L..	$R_L = lR'_L$	$R_L =$	/	/
	$X_L = lX'_L$	$X_L =$	/	/
Line/ cable L..	$R_L = lR'_L$	$R_L =$	/	/
	$X_L = lX'_L$	$X_L =$	/	/

Formulaire A IV

Calcul des courants de court-circuit maximums en cas de courts-circuits triphasé et biphasé isolés

$U_n = 400 \text{ V}$	$c = c_{\max} = 1,0$
-----------------------	----------------------

Col.	Matériel électrique	Ligne											
1													
2	$R_k =$	mΩ											
3	$X_k =$	mΩ											
4	$Z_k = Z_k^{(1)}$ $= \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$	mΩ											
5	$I_k^c = I_k = I_k^c$ $= \frac{\sqrt{3} Z_k}{c U_n}$	kA											
6	$\frac{R_k}{X_k}$	—											
7	κ	—											
8	$I_p = \kappa \sqrt{2} I_k^c$	kA											
9	$I_k^c = \frac{\sqrt{3}}{2} I_k^c$	kA											
10	Courants de court-circuit biphasé isolé maximums $I_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} I_p$	kA											
11	Emplacement du court-circuit	—											
1	$Z_{\Sigma HV}$												
2	T1 LV												
3	1 + 2												
4	I2												
5	3 + 4												
6	L3												
7	5 + 6												
8	L4												
9	7 + 8												
10													
11													
12													

Form A IV

781 © IEC

Calculation of maximum short-circuit currents of three-phase short circuits and line-to-line short circuits without earth connection

$U_n = 400 \text{ V}$	$c = c_{\max} = 1.0$
-----------------------	----------------------

Col. Line	1 Electrical equipment	2 Short-circuit impedances			5 Maximum three-phase short-circuit currents				9 Maximum line-to-line short-circuit currents		11 Short-circuit location
		$R_k =$	$X_k =$	$Z_k = Z_{(1)} = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$	$I_k'' = I_b = I_k = \frac{c U_n}{\sqrt{3} Z_k}$	$\frac{R_k}{X_k}$	κ	$i_p = \kappa \sqrt{2} I_k''$	$I_{k2}'' = \frac{\sqrt{3}}{2} I_k''$	$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p$	
		mΩ	mΩ	mΩ	kA	—	—	kA	kA	kA	—
1	ΣZ_{Hvt}	0.179	0.484								
2	T1 LV	4.60	15.32								
3	1 + 2	4.779	15.804	16.511	13.99	0.302	1.416	28.02	12.12	24.27	F I
4	L2	0.194	0.198								
5	3 + 4	4.973	16.002	16.757	13.78	0.311	1.406	27.40	11.93	23.73	F II
6	L3	5.372	1.640								
7	5 + 6	10.345	17.642	20.451	11.29	0.586	1.189	18.98	9.78	16.44	F III
8	L4	30.300	1.000								
9	7 + 8	40.645	18.642	44.716	5.16	2.180	1.021	7.45	4.47	6.45	F IV
10											
11											
12											

Formulaire A V

*Calcul des impédances homopolaires des transformateurs*Prendre les valeurs des composantes directes R_{TLV} et X_{TLV} dans le formulaire A II.

Transformateur	Equation	Calcul	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$
			mΩ	mΩ
T1	$\frac{R_{(0)T}}{R_{TLV}} = 1$	$R_{(0)T} = 1 \cdot 4,6 \text{ m}\Omega$	4,6	/
	$\frac{X_{(0)T}}{X_{TLV}} = 0,96$	$X_{(0)T} = 0,96 \cdot 15,32 \text{ m}\Omega$		
				14,71

Formulaire A VI

Calcul des impédances homopolaires côté basse tension
(Courants de court-circuit maximaux)Prendre les valeurs des composantes directes R_L et X_L dans le formulaire A III.
($R_L = R_{L20}$ avec R_{L20} comme résistance à 20 °C)

Matériel électrique	Equation	Calcul	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$
			mΩ	mΩ
Deux câbles en parallèles Ligne/ Câbles L2	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 3,55$	$R_{(0)L} = 3,55 \cdot 0,194 \text{ m}\Omega$	0,689	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 3,10$	$X_{(0)L} = 3,1 \cdot 0,198 \text{ m}\Omega$		
Ligne/ Câble L3	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 4,00$	$R_{(0)L} = 4,00 \cdot 5,372 \text{ m}\Omega$	21,488	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 3,66$	$X_{(0)L} = 3,66 \cdot 1,640 \text{ m}\Omega$		
Ligne/ Câble L4	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 4,00$	$R_{(0)L} = 4,00 \cdot 30,300 \text{ m}\Omega$	121,200	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 4,03$	$X_{(0)L} = 4,03 \cdot 1,00 \text{ m}\Omega$		
Ligne/ Câble L..	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} =$	$R_{(0)L} =$		/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} =$	$X_{(0)L} =$		
Ligne/ Câble L..	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} =$	$R_{(0)L} =$		/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} =$	$X_{(0)L} =$		

Form A V

*Calculation of zero-sequence impedances of transformers*Take the positive-sequence components R_{TLV} and X_{TLV} from Form A II.

Transformer	Equation	Calculation	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$
			mΩ	mΩ
T1	$\frac{R_{(0)T}}{R_{TLV}} = 1$	$R_{(0)T} = 1 \cdot 4.6 \text{ m}\Omega$	4.6	/
	$\frac{X_{(0)T}}{X_{TLV}} = 0.96$	$X_{(0)T} = 0.96 \cdot 15.32 \text{ m}\Omega$		
				14.71

Form A VI

Calculation of zero-sequence impedances on the low-voltage side
(Maximum short-circuit currents)Take the positive-sequence components R_L and X_L from Form A III.
($R_L = R_{L20}$ where R_{L20} is the resistance at 20 °C)

Electrical equipment	Equation	Calculation	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$
			mΩ	mΩ
Two parallel Line/ cables L2	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 3.55$	$R_{(0)L} = 3.55 \cdot 0.194 \text{ m}\Omega$	0.689	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 3.10$	$X_{(0)L} = 3.1 \cdot 0.198 \text{ m}\Omega$		
Line/ cable L3	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 4.00$	$R_{(0)L} = 4.00 \cdot 5.372 \text{ m}\Omega$	21.488	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 3.66$	$X_{(0)L} = 3.66 \cdot 1.640 \text{ m}\Omega$		
Line/ cable L4	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 4.00$	$R_{(0)L} = 4.00 \cdot 30.300 \text{ m}\Omega$	121.200	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 4.03$	$X_{(0)L} = 4.03 \cdot 1.00 \text{ m}\Omega$		
Line/ cable L..	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} =$	$R_{(0)L} =$		/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} =$	$X_{(0)L} =$		
Line/ cable L..	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} =$	$R_{(0)L} =$		/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} =$	$X_{(0)L} =$		

Formulaire A VII

Calcul des courants de court-circuit maximaux en cas de court-circuit phase-terre

$U_n = 400 \text{ V}$	$c = c_{\max} = 1,0$
-----------------------	----------------------

Col.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Matériel électrique	Impédances directes	Impédances homopolaire	Impédances résultantes aux emplacements de court-circuit	Impédances résultantes aux emplacements de court-circuit	Impédances résultantes aux emplacements de court-circuit	Impédances résultantes aux emplacements de court-circuit	Impédances résultantes aux emplacements de court-circuit	Impédances résultantes aux emplacements de court-circuit	Impédances résultantes aux emplacements de court-circuit	Impédances résultantes aux emplacements de court-circuit	Impédances résultantes aux emplacements de court-circuit
		$R_{(1)}$	$X_{(1)}$	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$	$R_{\text{rel}} = 2R_{(1)} + R_{(0)}$	$X_{\text{rel}} = 2X_{(1)} + X_{(0)}$	$Z_{\text{rel}} = \sqrt{R_{\text{rel}}^2 + X_{\text{rel}}^2}$	$I_{\text{fa}} = I_{\text{bl}} = I_{\text{kl}} = \frac{\sqrt{3} c U_n}{Z_{\text{rel}}}$	κ	$I_{\text{fa}} = \frac{I_{\text{bl}}}{\kappa \sqrt{2}}$	Emplacement du court-circuit
Ligne		mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	kA	—	kA	—
1	ΣZ_{HV1}	0,179	0,484	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	T1 LV	4,60	15,32	4,6	14,71	—	—	—	—	—	—	—
3	1 + 2	4,779	15,804	4,6	14,71	14,158	46,318	48,434	14,30	1,416	28,64	F I
4	L2	0,194	0,198	0,689	0,614	—	—	—	—	—	—	—
5	3 + 4	4,973	16,002	5,289	15,324	15,235	47,328	49,720	13,93	1,406	27,70	F II
6	L3	5,372	1,640	21,488	6,002	—	—	—	—	—	—	—
7	5 + 6	10,345	17,642	26,777	21,326	47,467	56,610	73,877	9,38	1,189	15,77	F III
8	L4	30,300	1,000	121,200	4,030	—	—	—	—	—	—	—
9	7 + 8	40,645	18,642	147,977	25,356	229,267	62,64	237,670	2,92	1,021	4,22	F IV
10												
11												
12												

Form A VII

781 © IEC

Calculation of maximum short-circuit currents of line-to-earth short-circuits

$U_n = 400 \text{ V}$	$c = c_{\max} = 1.0$
-----------------------	----------------------

Col. Line	1 Electrical equipment	2 Positive-sequence impedances		3 Zero-sequence impedances		6 Resulting impedances at the short-circuit location			9 Maximum line-to-earth short-circuit currents		11 $i_{pl} = \frac{\kappa}{\sqrt{2}} I_{kl}''$	12 Short-circuit location
		$R_{(1)}$	$X_{(1)}$	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$	$R_{rs1} = 2R_{(1)} + R_{(0)}$	$X_{rs1} = 2X_{(1)} + X_{(0)}$	$Z_{rs1} = \sqrt{R_{rs1}^2 + X_{rs1}^2}$	$I_{kl}'' = I_{bl} = I_{kl} = \frac{\sqrt{3} c U_n}{Z_{rs1}}$	κ from Form A IV		
		mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	kA	—	kA	—
1	ΣZ_{HVT}	0.179	0.484	—	—							
2	T1 LV	4.60	15.32	4.6	14.71							
3	1 + 2	4.779	15.804	4.6	14.71	14.158	46.318	48.434	14.30	1.416	28.64	F I
4	L2	0.194	0.198	0.689	0.614							
5	3 + 4	4.973	16.002	5.289	15.324	15.235	47.328	49.720	13.93	1.406	27.70	F II
6	L3	5.372	1.640	21.488	6.002							
7	5 + 6	10.345	17.642	26.777	21.326	47.467	56.610	73.877	9.38	1.189	15.77	F III
8	L4	30.300	1.000	121.200	4.030							
9	7 + 8	40.645	18.642	147.977	25.356	229.267	62.64	237.670	2.92	1.021	4.22	F IV
10												
11												
12												

Formulaire A VIII

Estimation de l'influence des moteurs

L'apport de courant de court-circuit dû aux moteurs asynchrones au courant I_k'' peut être négligé si:

$$\Sigma I_{rM} \leq 0,01 I_k''$$

$$\text{avec } \Sigma I_{rM} = \frac{\Sigma S_{rM}}{\sqrt{3} U_n} \quad (U_n = 0,4 \text{ kV au lieu de l'inconnue } U_{rM})$$

$$\text{et } \Sigma S_{rM} = \Sigma \frac{P_{rM}}{\eta_r \cos \phi_r}$$

Moteur	$S_{rM} = \frac{P_{rM}}{\eta_r \cos \phi_r}$	ΣI_{rM}	$0,01 I_k''$ (I_k'' voir le formulaire A IV)	Emplacement du court-circuit
	MVA	kA	kA	—
M1	0,0253	/	/	
M2	0,0506			
M				
M				
ΣMi	$\Sigma S_{rM} = 0,0759$	0,110	0,138	F II

D'après l'équation (1), la contribution des moteurs asynchrones M1 et M2 peut être négligée pour un court-circuit situé en F II et, par conséquent, pour les courts-circuits situés en F I, F III et F IV.

Estimation of the influence of motors

The supplement of short-circuit currents of asynchronous motors to the current I_k'' is to be neglected if:

$$\Sigma I_{rM} \leq 0.01 I_k''$$

$$\text{with } \Sigma I_{rM} = \frac{\Sigma S_{rM}}{\sqrt{3} U_n} \quad (U_n = 0.4 \text{ kV instead of unknown } U_{rM})$$

$$\text{and } \Sigma S_{rM} = \Sigma \frac{P_{rM}}{\eta_r \cos \phi_r}$$

Motor	$S_{rM} = \frac{P_{rM}}{\eta_r \cos \phi_r}$	ΣI_{rM}	$0.01 I_k''$ (I_k'' see Form A IV)	Short-circuit location
	MVA	kA	kA	—
M1 M2 M M M	0.0253 0.0506	/	/	
ΣMi	$\Sigma S_{rM} = 0.0759$			
		0.110	0.138	F II

According to equation (1) the contribution of the asynchronous motors M1 and M2 can be neglected for the short-circuit location F II and therefore also for the short-circuit locations F I, F III and F IV.

Formulaire B I

Calcul des impédances directes côté haute tension
(Courants de court-circuit minimaux)

Prendre les valeurs des composantes directes R_{L20} (à la température de 20 °C) et X_L dans le formulaire A I.

$U_{nQ} = 20 \text{ kV}$	$I'_{kQmin} = 11,55 \text{ kA}$	$c_Q = c_{Qmin} = 1,0$
--------------------------	---------------------------------	------------------------

Matériel électrique	Equation	Calcul	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
Réseau d'alimentation	$Z_Q = \frac{c_Q U_{nQ}}{\sqrt{3} I'_{kQmin}}$	$Z_Q = \frac{1,0 \cdot 20 \text{ kV}}{\sqrt{3} \cdot 11,55 \text{ kA}}$			1 000
	$X_Q = 0,995 Z_Q$	$X_Q = 0,995 \cdot 1 000 \text{ mΩ}$		995	
	$R_Q = 0,1 X_Q$	$R_Q = 0,1 \cdot 995 \text{ mΩ}$	99,5		
Ligne/ câble L1	R_L (voir éq. (7))	$R_L = 1,5 \cdot 360,4 \text{ mΩ}$	540,6		
	$X_L = lX'_L$	voir tableau A I		334,9	
Ligne/ câble L..	R_L (voir éq. (7))	$R_L =$			
	$X_L = lX'_L$	voir tableau A I			
Ligne/ câble L..	R_L (voir éq. (7))	$R_L =$			
	$X_L = lX'_L$	voir tableau A I			
ΣZ_{HV}	ΣR_{HV}		640,1		
	ΣX_{HV}			1 329,9	
Rapport de transformation	$t_r = \frac{U_{rTHV}}{U_{rTLV}}$	$t_r = \frac{20 \text{ kV}}{0,4 \text{ kV}} = 50$			
ΣZ_{HVi}	$\Sigma R_{HVi} = \frac{1}{t_r^2} \Sigma R_{HV}$	$\frac{1}{t_r^2} = \frac{1}{50^2} = 0,000 4$	0.256		
	$\Sigma X_{HVi} = \frac{1}{t_r^2} \Sigma X_{HV}$			0,532	

Calculation of positive-sequence impedances on the high-voltage side
(Minimum short-circuit currents)

Take the values of the positive-sequence components R_{L20} (at a temperature of 20 °C) and X_L from Form A I.

$U_{nQ} = 20 \text{ kV}$	$I''_{kQmin} = 11.55 \text{ kA}$	$c_Q = c_{Qmin} = 1.0$
--------------------------	----------------------------------	------------------------

Electrical equipment	Equation	Calculation	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
Network feeder	$Z_Q = \frac{c_Q U_{nQ}}{\sqrt{3} I''_{kQmin}}$	$Z_Q = \frac{1.0 \cdot 20 \text{ kV}}{\sqrt{3} \cdot 11.55 \text{ kA}}$			1 000
	$X_Q = 0.995 Z_Q$	$X_Q = 0.995 \cdot 1\,000 \text{ mΩ}$		995	
	$R_Q = 0.1 X_Q$	$R_Q = 0.1 \cdot 995 \text{ mΩ}$	99.5		
Line/ cable L1	R_L (see eq. (7))	$R_L = 1.5 \cdot 360.4 \text{ mΩ}$	540.6		
	$X_L = lX'_L$	see Table A I		334.9	
Line/ cable L..	R_L (see eq. (7))	$R_L =$			
	$X_L = lX'_L$	see Table A I			
Line/ cable L...	R_L (see eq. (7))	$R_L =$			
	$X_L = lX'_L$	see Table A I			
ΣZ_{HV}	ΣR_{HV}		640.1		
	ΣX_{HV}			1 329.9	
Transformation ratio	$t_r = \frac{U_{rTHV}}{U_{rTLV}}$	$t_r = \frac{20 \text{ kV}}{0.4 \text{ kV}} = 50$			
ΣZ_{HVi}	$\Sigma R_{HVi} = \frac{1}{t_r^2} \Sigma R_{HV}$		0.256		
	$\Sigma X_{HVi} = \frac{1}{t_r^2} \Sigma X_{HV}$	$\frac{1}{t_r^2} = \frac{1}{50^2} = 0.000\,4$		0.532	

Formulaire B II

Calcul des impédances directes des transformateurs côté basse tension
(Courants de court-circuit minimaux)

A défaut d'autres données, prendre les valeurs dans le formulaire A II.

Trans- formateur	Equation	Calcul	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
T1	$Z_{TLV} = \frac{u_{krT}}{100\%} \cdot \frac{U_{FTLV}^2}{S_{rT}}$	$Z_{TLV} =$			16,00
	$R_{TLV} = \frac{u_{rFT}}{100\%} \cdot \frac{U_{FTLV}^2}{S_{rT}}$	$R_{TLV} =$	4,60		
	$X_{TLV} = \sqrt{Z_{TLV}^2 - R_{TLV}^2}$	$X_{TLV} =$		15,32	

Formulaire B III

Calcul des impédances directes côté basse tension
(Courants de court-circuit minimaux)

Prendre les valeurs des composantes directes R_{L20} (à la température de 20 °C) et X_L dans le formulaire A III.

Matériel électrique	Equation	Calcul	R	X
			mΩ	mΩ
Deux câbles en parallèle	$R_L = 1,5 R_{L20}$	$R_L = 1,5 \cdot 0,194 \text{ m}\Omega$	0,291	
Ligne/ Câbles L2	$X_L = lX'_L$	voir tableau A III		0,198
Ligne/ câble L3	R_L (voir éq. (7))	$R_L = 1,5 \cdot 5,372 \text{ m}\Omega \quad \theta = 145 \text{ °C}$	8,058	
	$X_L = lX'_L$	voir tableau A III		1,640
Ligne/ câble L4	R_L (voir éq. (7))	$R_L = 1,5 \cdot 30,300 \text{ m}\Omega$	45,450	
	$X_L = lX'_L$	voir tableau A III		1,000
Ligne/ câble L..	R_L (voir éq. (7))	$R_L =$		
	$X_L = lX'_L$	voir tableau A III		
Ligne/ câble L..	R_L (voir éq. (7))	$R_L =$		
	$X_L = lX'_L$	voir tableau A III		

Form B II

Calculation of positive-sequence impedances of transformers on the low-voltage side
(Minimum short-circuit currents)

Take the values from Form A II if no other data are available.

Trans- former	Equation	Calculation	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
T1	$Z_{TLV} = \frac{u_{krT}}{100\%} \cdot \frac{U_{FVLV}^2}{S_{rT}}$	$Z_{TLV} =$			16.00
	$R_{TLV} = \frac{u_{RrT}}{100\%} \cdot \frac{U_{FVLV}^2}{S_{rT}}$	$R_{TLV} =$	4.60		
	$X_{TLV} = \sqrt{Z_{TLV}^2 - R_{TLV}^2}$	$X_{TLV} =$		15.32	

Form B III

Calculation of positive-sequence impedances on the low-voltage side
(Minimum short-circuit currents)

Take the values of the positive-sequence components R_{L20} (at a temperature of 20 °C) and X_L from Form A III.

Electrical equipment	Equation	Calculation	R	X
			mΩ	mΩ
Two parallel Line/ cables L2	$R_L = 1.5 R_{L20}$	$R_L = 1.5 \cdot 0.194 \text{ mΩ}$	0.291	
	$X_L = IX'_L$	see Table A III		0.198
Line/ cable L3	R_L (see eq. (7))	$R_L = 1.5 \cdot 5.372 \text{ mΩ } \theta = 145 \text{ °C}$	8.058	
	$X_L = IX'_L$	see Table A III		1.640
Line/ cable L4	R_L (see eq. (7))	$R_L = 1.5 \cdot 30.300 \text{ mΩ}$	45.450	
	$X_L = IX'_L$	see Table A III		1.000
Line/ cable L..	R_L (see eq. (7))	$R_L =$		
	$X_L = IX'_L$	see Table A III		
Line/ cable L..	R_L (see eq. (7))	$R_L =$		
	$X_L = IX'_L$	see Table A III		

Formulaire B IV

Calcul des courants de court-circuit minimaux en cas de courts-circuits triphasé et biphasé isolés

$U^n = 400 \text{ V}$	$c = c_{\text{min}} = 0,95$
-----------------------	-----------------------------

[illegible]

Form B IV

781 © IEC

Calculation of minimum short-circuit currents of three-phase short circuits and line-to-line short circuits without earth connection

$U_n = 400 \text{ V}$	$c = c_{\min} = 0.95$
-----------------------	-----------------------

Col. Line	1 Electrical equipment	2 Short-circuit impedances			3 Minimum three-phase short-circuit currents				4 Minimum line-to-line short-circuit currents		11 Short-circuit location
		$R_k =$	$X_k =$	$Z_k = Z_{(1)} = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$	$I_k'' = I_b = I_k = \frac{c U_n}{\sqrt{3} Z_k}$	$\frac{R_k}{X_k}$	κ	$i_p = \kappa \sqrt{2} I_k''$	$I_{k2}'' = \frac{\sqrt{3}}{2} I_k''$	$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p$	
		mΩ	mΩ	mΩ	kA	—	—	kA	kA	kA	—
1	ΣZ_{HVi}	0.256	0.532								
2	T1 LV	4.60	15.32								
3	1 + 2	4.856	15.852	16.579	13.23	0.306	1.411	26.40	11.46	22.86	F I
4	L2	0.291	0.198								
5	3 + 4	5.147	16.050	16.855	13.02	0.321	1.394	25.67	11.28	22.23	F II
6	L3	8.058	1.640								
7	5 + 6	13.205	17.690	22.075	9.94	0.746	1.125	15.81	8.61	13.69	F III
8	L4	45.450	1.000								
9	7 + 8	58.655	18.690	61.561	3.56	3.138	1.020	5.14	3.08	4.45	F IV
10											
11											
12											

Formulaire B V

*Calcul des impédances homopolaires des transformateurs*Prendre les valeurs des composantes directes R_{TLV} et X_{TLV} dans le formulaire B II.

Transformateur	Equation	Calcul	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$
			mΩ	mΩ
T1	$\frac{R_{(0)T}}{R_{TLV}} = 1$	$R_{(0)T} = 1 \cdot 4,6 \text{ m}\Omega$	4,6	/
	$\frac{X_{(0)T}}{X_{TLV}} = 0,96$	$X_{(0)T} = 0,96 \cdot 15,32 \text{ m}\Omega$		14,71

Formulaire B VI

Calcul des impédances homopolaires côté basse tension

(Courants de court-circuit minimaux)

Prendre les valeurs des composantes directes R_L à température élevée et X_L dans le formulaire B III.

Matériel électrique	Equation	Calcul	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$
			mΩ	mΩ
Deux câbles en parallèles Ligne/ Câbles L2	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 3,55$	$R_{(0)L} = 3,55 \cdot 0,291 \text{ m}\Omega$	1,033	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 3,10$	$X_{(0)L} = 3,1 \cdot 0,198 \text{ m}\Omega$		0,614
Ligne/ Câble L3	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 4,00$	$R_{(0)L} = 4,00 \cdot 8,058 \text{ m}\Omega$	32,232	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 3,66$	$X_{(0)L} = 3,66 \cdot 1,640 \text{ m}\Omega$		6,002
Ligne/ Câble L4	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 4,00$	$R_{(0)L} = 4,00 \cdot 45,45 \text{ m}\Omega$	181,8	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 4,03$	$X_{(0)L} = 4,03 \cdot 1,00 \text{ m}\Omega$		4,030
Ligne/ Câble L..	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} =$	$R_{(0)L} =$		/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} =$	$X_{(0)L} =$		
Ligne/ Câble L..	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} =$	$R_{(0)L} =$		/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} =$	$X_{(0)L} =$		

Form B V

*Calculation of zero-sequence impedances of transformers*Take the positive-sequence components R_{TLV} and X_{TLV} from Form B II.

Transformer	Equation	Calculation	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$
			mΩ	mΩ
T1	$\frac{R_{(0)T}}{R_{TLV}} = 1$	$R_{(0)T} = 1 \cdot 4.6 \text{ m}\Omega$	4.6	/
	$\frac{X_{(0)T}}{X_{TLV}} = 0.96$	$X_{(0)T} = 0.96 \cdot 15.32 \text{ m}\Omega$		
				14.71

Form B VI

Calculation of zero-sequence impedances on the low-voltage side
(Minimum short-circuit currents)Take the positive-sequence components R_L at a high temperature and X_L from Form B III.

Electrical equipment	Equation	Calculation	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$
			mΩ	mΩ
Two parallel Line/ cables L2	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 3.55$	$R_{(0)L} = 3.55 \cdot 0.291 \text{ m}\Omega$	1.033	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 3.10$	$X_{(0)L} = 3.1 \cdot 0.198 \text{ m}\Omega$		
Line/ cable L3	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 4.00$	$R_{(0)L} = 4.00 \cdot 8.058 \text{ m}\Omega$	32.232	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 3.66$	$X_{(0)L} = 3.66 \cdot 1.640 \text{ m}\Omega$		
Line/ cable L4	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} = 4.00$	$R_{(0)L} = 4.00 \cdot 45.45 \text{ m}\Omega$	181.8	/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} = 4.03$	$X_{(0)L} = 4.03 \cdot 1.00 \text{ m}\Omega$		
Line/ cable L..	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} =$	$R_{(0)L} =$		/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} =$	$X_{(0)L} =$		
Line/ cable L..	$\frac{R_{(0)L}}{R_L} =$	$R_{(0)L} =$		/
	$\frac{X_{(0)L}}{X_L} =$	$X_{(0)L} =$		

Formulaire B VII

Calcul des courants de court-circuit minimaux en cas de court-circuit phase-terre

$U_n = 400 \text{ V}$	$c = c_{\min} = 0,95$
-----------------------	-----------------------

Col. Ligne	1 Matériel électrique	2 Impédances directes		3 Impédances homopolaires		4 Impédances résultantes aux emplacements de court-circuit			5 Courants de court-circuit phase-terre minimaux			12 Emplacement du court-circuit
		$R_{(1)}$	$X_{(1)}$	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$	$R_{\text{rs1}} = 2R_{(1)} + R_{(0)}$	$X_{\text{rs1}} = 2X_{(1)} + X_{(0)}$	$Z_{\text{rs1}} = \sqrt{R_{\text{rs1}}^2 + X_{\text{rs1}}^2}$	$I'_{\text{kl}} = I_{\text{bl}} = I_{\text{kl}} = \frac{\sqrt{3} c U_n}{Z_{\text{rs1}}}$	κ Formulaire B IV	$i_{\text{pl}} = \frac{I_{\text{pl}}}{\kappa \sqrt{2} I'_{\text{kl}}}$	
		mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	kA	—	kA	—
1	ΣZ_{HVT}	0,256	0,532	—	—							
2	T1 LV	4,60	15,32	4,6	14,71							
3	1 + 2	4,856	15,852	4,6	14,71	14,312	46,414	48,570	13,55	1,411	27,04	F I
4	L2	0,291	0,198	1,033	0,614							
5	3 + 4	5,147	16,050	5,633	15,324	15,927	47,424	50,027	13,16	1,394	25,94	F II
6	L3	8,058	1,640	32,232	6,002							
7	5 + 6	13,205	17,690	37,865	21,326	64,275	56,706	85,714	7,68	1,125	12,22	F III
8	L4	45,450	1,000	181,800	4,030							
9	7 + 8	58,655	18,690	219,665	25,356	336,975	62,736	342,765	1,92	1,020	2,77	F IV
10												
11												
12												

Form B VII

781 © IEC

Calculation of minimum short-circuit currents of line-to-earth short circuits

$U_n = 400 \text{ V}$	$c = c_{\min} = 0.95$
-----------------------	-----------------------

Col. Line	1 Electrical equipment	2 Positive-sequence impedances		3 Zero-sequence impedances		4 Resulting impedances at the short-circuit locations			5 Minimum line-to-earth short-circuit currents			12 Short-circuit location
		$R_{(1)}$	$X_{(1)}$	$R_{(0)}$	$X_{(0)}$	$R_{\text{rsl}} = 2R_{(1)} + R_{(0)}$	$X_{\text{rsl}} = 2X_{(1)} + X_{(0)}$	$Z_{\text{rsl}} = \sqrt{R_{\text{rsl}}^2 + X_{\text{rsl}}^2}$	$I_{\text{kl}}'' = I_{\text{bl}} = I_{\text{kl}} = \frac{\sqrt{3} c U_n}{Z_{\text{rsl}}}$	κ from Form B IV	$i_{\text{pl}} = \frac{\kappa}{\sqrt{2}} I_{\text{kl}}''$	
		mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	kA	—	kA	—
1	ΣZ_{Hvt}	0.256	0.532	—	—							
2	T1 LV	4.60	15.32	4.6	14.71							
3	1 + 2	4.856	15.852	4.6	14.71	14.312	46.414	48.570	13.55	1.411	27.04	F I
4	L2	0.291	0.198	1.033	0.614							
5	3 + 4	5.147	16.050	5.633	15.324	15.927	47.424	50.027	13.16	1.394	25.94	F II
6	L3	8.058	1.640	32.232	6.002							
7	5 + 6	13.205	17.690	37.865	21.326	64.275	56.706	85.714	7.68	1.125	12.22	F III
8	L4	45.450	1.000	181.800	4.030							
9	7 + 8	58.655	18.690	219.665	25.356	336.975	62.736	342.765	1.92	1.020	2.77	F IV
10												
11												
12												

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 73**

781 (1989)	Guide d'application pour le calcul des courants de court-circuit dans les réseaux à basse tension radiaux.
865 (1986)	Calcul des effets des courants de court-circuit.
909 (1988)	Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 73**

781 (1989)	Application guide for calculation of short-circuit currents in low-voltage radial systems.
865 (1986)	Calculation of the effects of short-circuit currents.
909 (1988)	Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems.

Publication 781